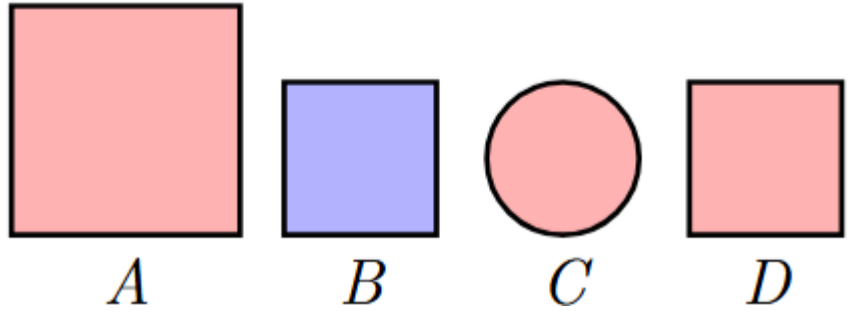
Поиск аномалий временного ряда





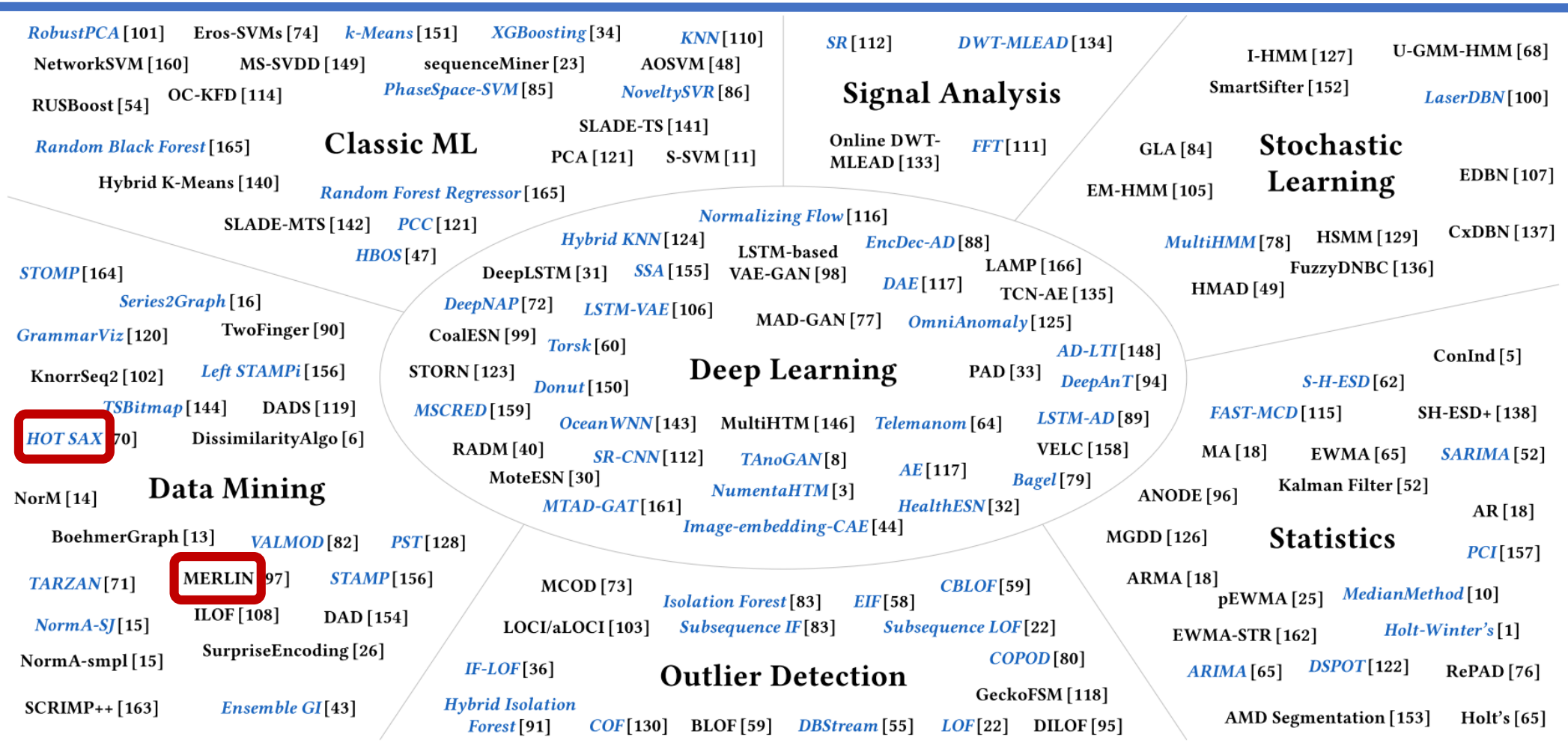
Найдите аномальную фигуру.

По мотивам статьи Т.Г. Хохловой Odd One out

Содержание

- Понятия аномалии и диссонанса
- Алгоритм HOTSAX
- Алгоритм DRAG
- Алгоритм MERLIN
- Распараллеливание поиска диссонансов

Методы и алгоритмы поиска аномалий временных рядов, 150+*



* Schmidl S. *et al*. Anomaly Detection in Time Series: A Comprehensive Evaluation. Proc. VLDB Endow. 2022. Vol. 15, no. 9. P. 1779–1797. DOI: 10.14778/3538598.3538602.

Аномалия – неформальное понятие, зависящее от предметной области


Homer


Marge


Bart


Selma


Patty

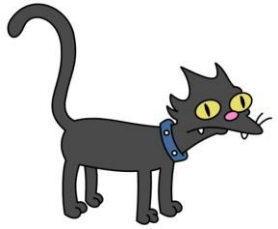

Barney


Quasimodo

Аномалия – наблюдение, которое настолько сильно отличается от других наблюдений, что вызывает подозрения в том, что оно было создано иным механизмом.

Hawkins D.M. Identification of outliers. Monographs on applied probability and statistics. Springer, 1980. DOI: 10.1007/978-94-015-3994-4.


Itchy

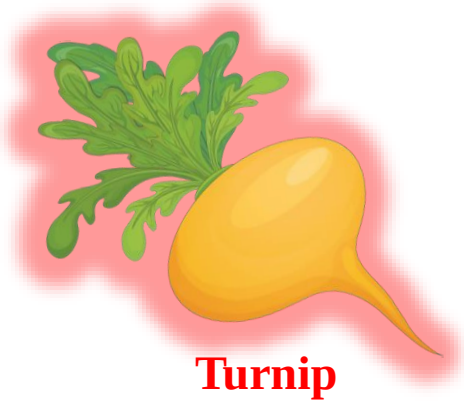

Scratchy


Santa's Little Helper

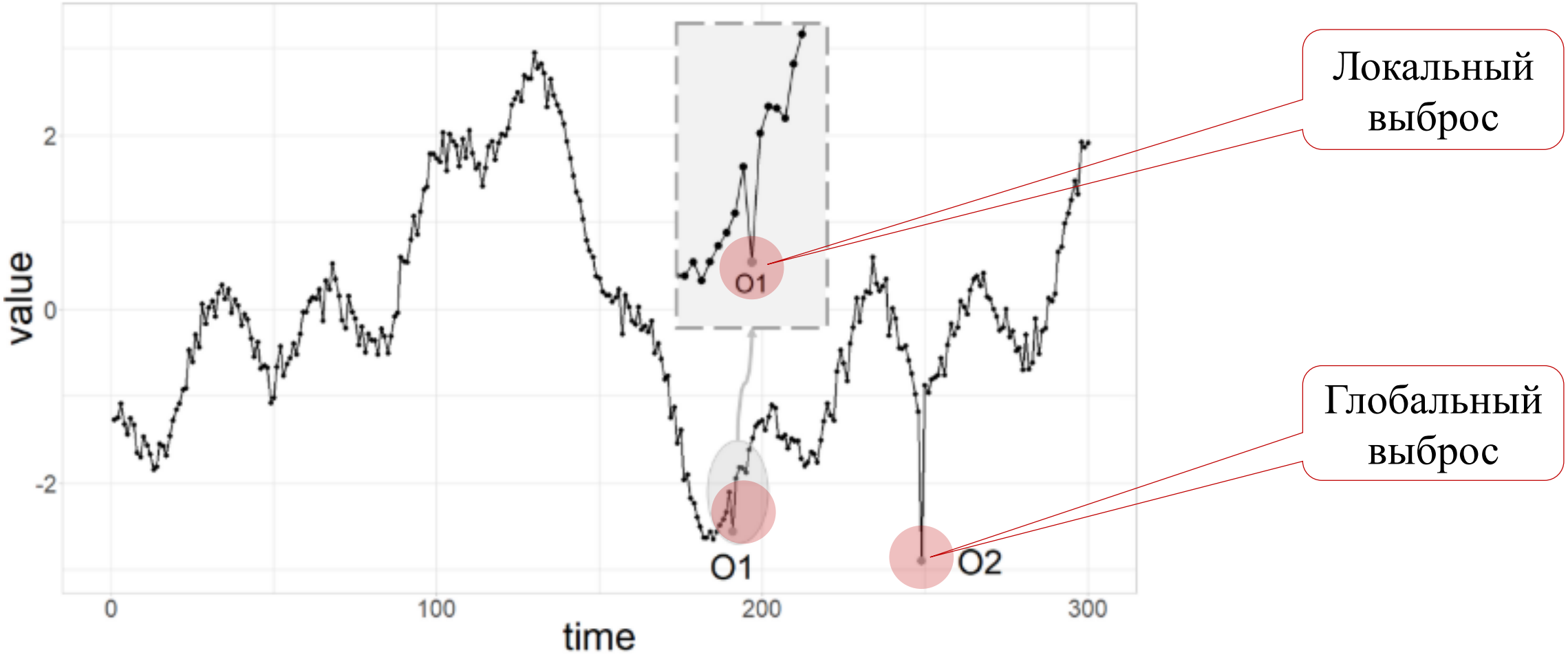

Lisa


Mona


Abe

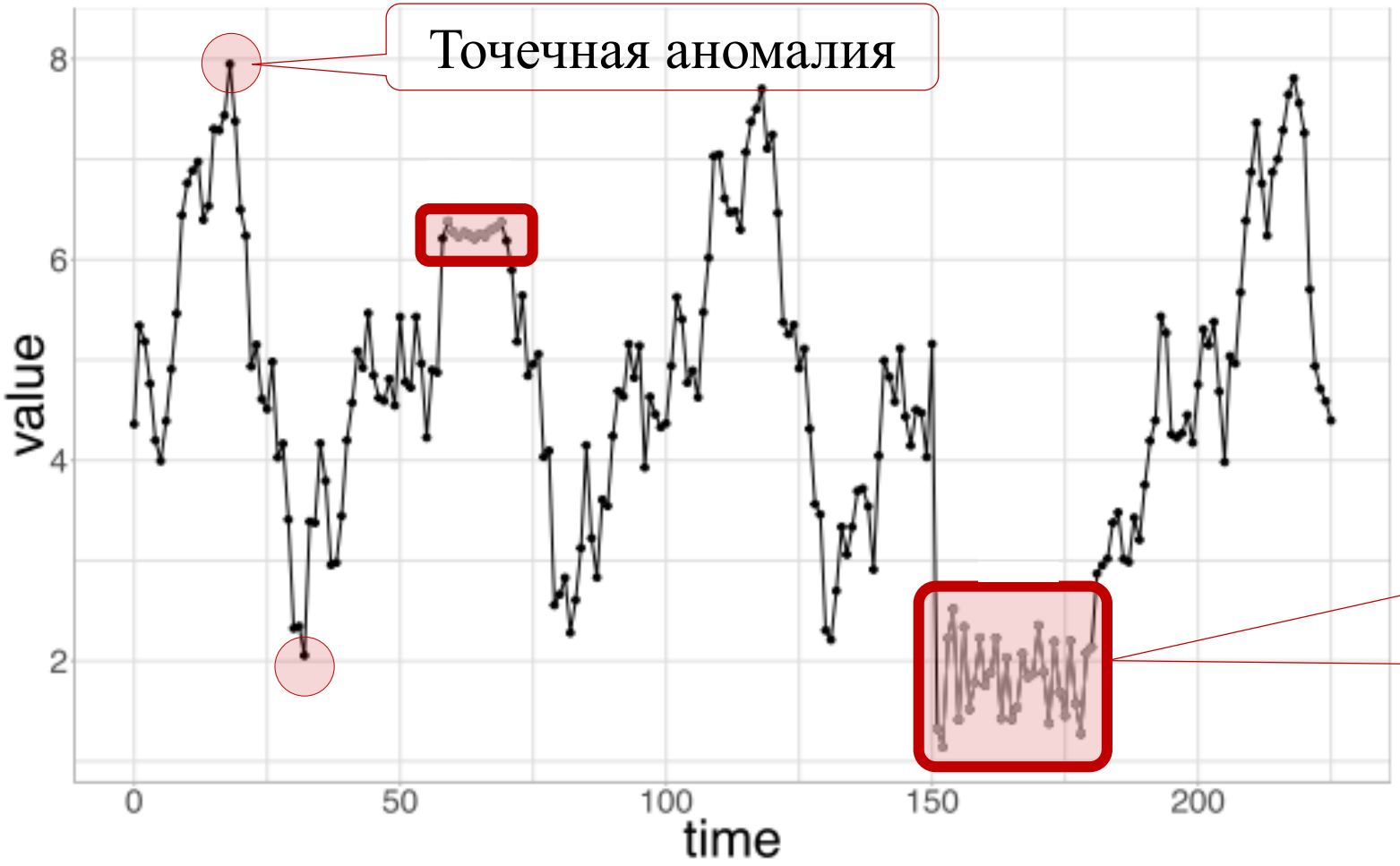

Turnip

Точечные аномалии: локальные и глобальные



Blazquez-Garca A., *et al.* A review on outlier/anomaly detection in time series data. ACM Comput. Surv. 54(3), 56:1-56:33 (2021). https://doi.org/10.1145/3444690

Аномальная подпоследовательность



Коллективное поведение точек аномально, но каждая точка не обязательно является аномальной

Blazquez-Garca A., *et al.* A review on outlier/anomaly detection in time series data. ACM Comput. Surv. 54(3), 56:1-56:33 (2021). https://doi.org/10.1145/3444690

Формализация аномальной подпоследовательности ряда

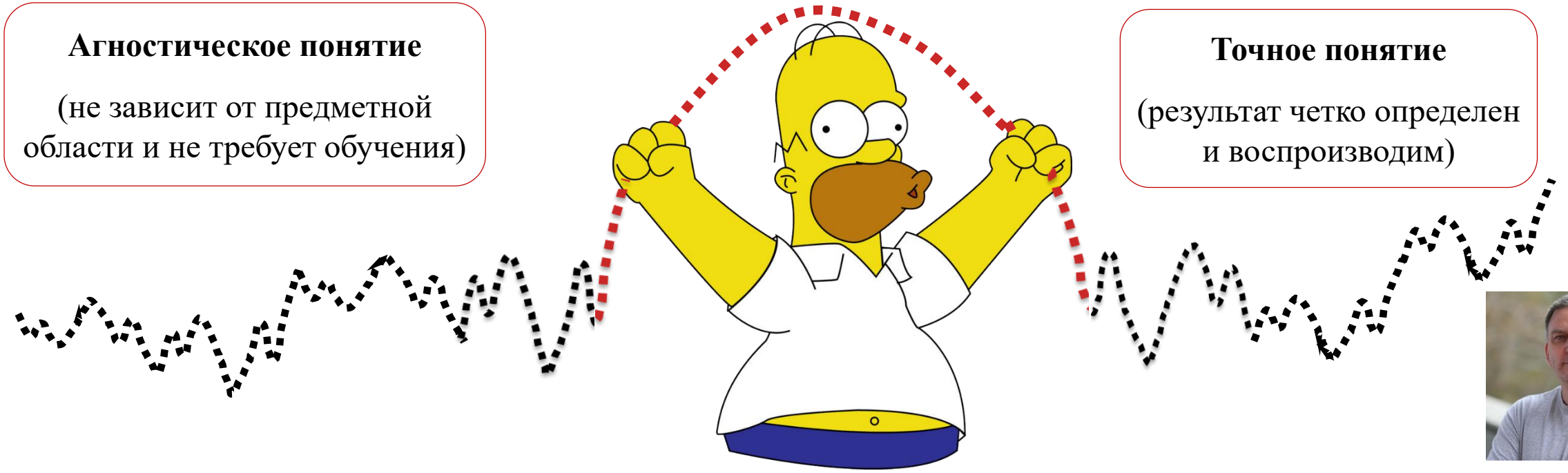
Диссонанс[*] – подпоследовательность ряда, расстояние от которой до ее ближайшего соседа максимально

Агностическое понятие

(не зависит от предметной области и не требует обучения)

Точное понятие

(результат четко определен и воспроизводим)

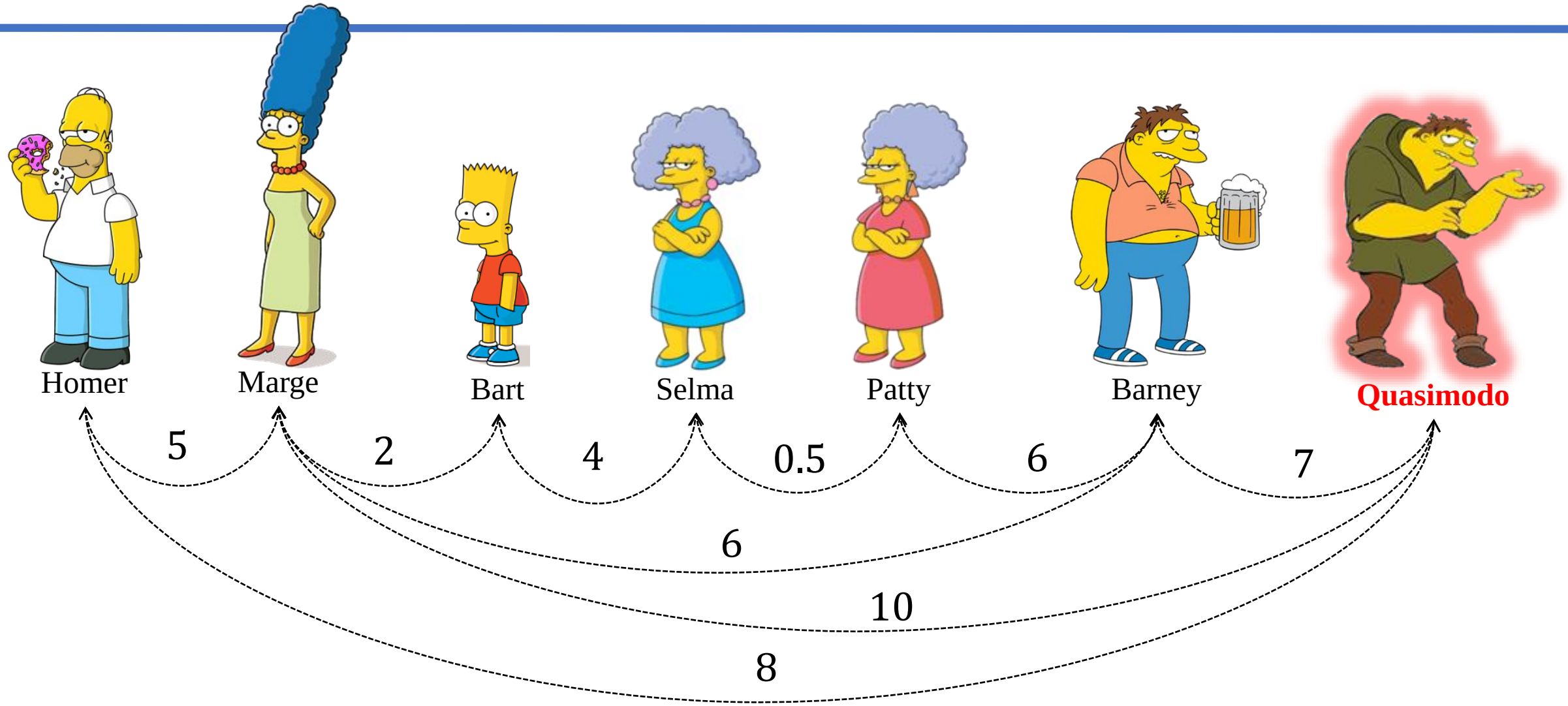




Eamonn Keogh

[*] Keogh E. *et al.* HOT SAX: Efficiently finding the most unusual time series subsequence. ICDM 2005. pp. 226-233. DOI: 10.1109/ICDM.2005.79

Диссонанс: Расстояние отражает схожесть



Диссонанс



Homer	Marge	Bart	Selma	Patty	Barney	Quasimodo
						
0						
	0					
		0				
			0			
				0		
					0	
						0

Матрица расстояний:
чем ближе соседи,
тем более они схожи

Диссонанс



Матрица расстояний с вычисленными расстояниями

Homer	Marge	Bart	Selma	Patty	Barney	Quasimodo
						
0	5	2	4	4	6	8
5	0	2.5	3	3	6	10
2	2.5	0	4	4	6	9
4	3	4	0	0.5	5	8
4	3	4	0.5	0	5	8
6	6	6	5	5	0	7
8	10	9	8	8	7	0

Диссонансы

Матрица расстояний
с **расстояниями**
до ближайших соседей
(т.е. минимумы
по столбцам)



Homer	Marge	Bart	Selma	Patty	Barney	Quasimodo
0	5	**2**	4	4	6	8
5	0	2.5	3	3	6	10
2	**2.5**	0	4	4	6	9
4	3	4	0	**0.5**	**5**	8
4	3	4	**0.5**	0	**5**	8
6	6	6	5	5	0	**7**
8	10	9	8	8	7	0

Диссонанс

Матрица расстояний
с **наибольшим расстоянием до ближайшего соседа**
(т.е. максимум минимумов по столбцам)



Homer	Marge	Bart	Selma	Patty	Barney	Quasimodo
0	5	2	4	4	6	8
5	0	2.5	3	3	6	10
2	2.5	0	4	4	6	9
4	3	4	0	0.5	5	8
4	3	4	0.5	0	5	8
6	6	6	5	5	0	**7**
8	10	9	8	8	7	0

Диссонанс

Диссонанс объект **с самым далеким ближайшим соседом** (т.е. аргумент максимума минимумов по столбцам)

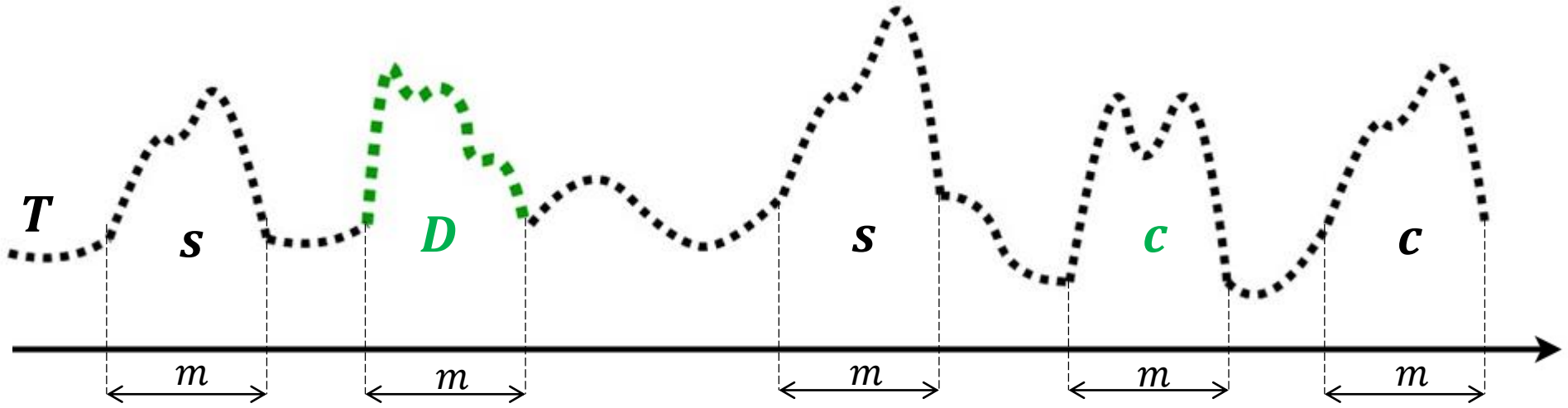


Homer	Marge	Bart	Selma	Patty	Barney	**Quasimodo**
0	5	2	4	4	6	8
5	0	2.5	3	3	6	10
2	2.5	0	4	4	6	9
4	3	4	0	0.5	5	8
4	3	4	0.5	0	5	8
6	6	6	5	5	0	**7**
8	10	9	8	8	7	0

Диссонанс (discord)

- Дано: ряд T, длина диссонанса m, функция расстояния $\mathrm{Dist}(\cdot,\cdot)$
- Найти: $D = \arg \max_{\substack{c,s \in S_T^m \\ \theta_{1NN}(c,s)=\mathrm{TRUE}}} \mathrm{Dist}(c,s)$

c – ближайший сосед s (c не является тривиальным совпадением s)



Ближайший сосед не должен быть тривиальным совпадением*

- Ряд и его очевидная аномалия:

a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	X	X	X	a	b	c	a	b	c	a	b	a	c	a	b	c

* Keogh E. *et al.* HOT SAX: Efficiently finding the most unusual time series subsequence. ICDM 2005. pp. 226-233. DOI: 10.1109/ICDM.2005.79

Ближайший сосед не должен быть тривиальным совпадением*

- Ряд и его очевидная аномалия:

a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	X	X	X	a	b	c	a	b	c	a	b	a	c	a	b	c

- $m = 3$, расстояние Хэмминга (число несовпадающих символов), **тривиальные совпадения разрешены**, $\xi = 1$ (исключаются подпоследовательности в пределах m точек слева и справа), диссонанс (расстояния до ближайшего соседа):

a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	X	X	X	a	b	c	a	b	c	a	**b**	**a**	**c**	a	b	c
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	**2**	1	0	0	-	-

* Keogh E. *et al.* HOT SAX: Efficiently finding the most unusual time series subsequence. ICDM 2005. pp. 226-233. DOI: 10.1109/ICDM.2005.79

Ближайший сосед не должен быть тривиальным совпадением*

- Ряд и его очевидная аномалия:

a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	X	X	X	a	b	c	a	b	c	a	b	a	c	a	b	c

- $m = 3$, расстояние Хэмминга (число несовпадающих символов), **тривиальные совпадения разрешены**, диссонанс:

a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	X	X	X	a	b	c	a	b	c	a	**b**	**a**	**c**	a	b	c
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	**2**	1	0	0	-	-

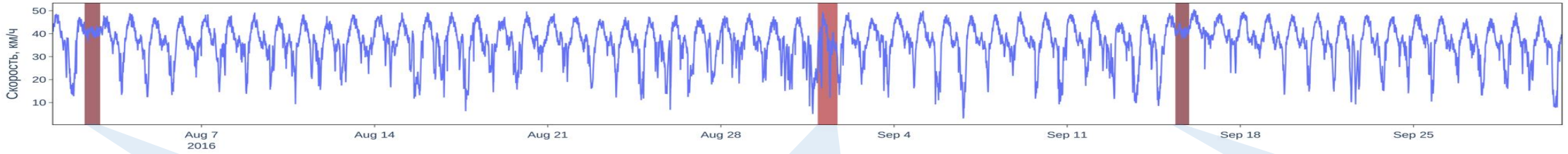
- **Тривиальные совпадения запрещены**, $\xi = 1$ (исключаются подпосл-ти в пределах m точек слева и справа) диссонанс:

a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	X	X	X	a	b	c	a	b	c	a	b	a	c	a	b	c
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	**3**	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	-	-

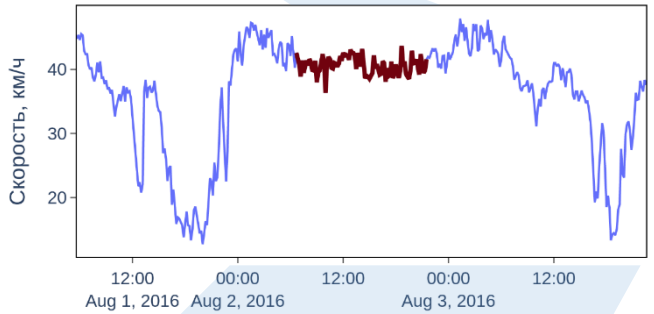
* Keogh E. *et al.* HOT SAX: Efficiently finding the most unusual time series subsequence. ICDM 2005. pp. 226-233. DOI: 10.1109/ICDM.2005.79

Диссонанс отражает аномалию в реальной жизни, …

Средняя скорость городского трафика в Гуанчжоу, Китай*



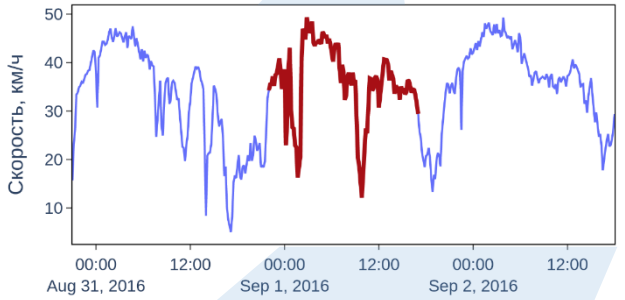
Top-2 диссонанс



Тайфун Нида



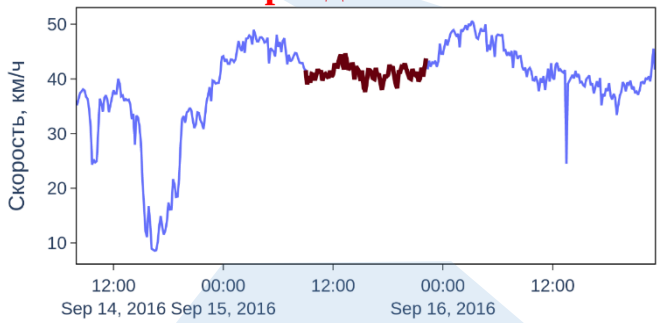
Top-3 диссонанс



Нач. учебного года,
День Победы над Японией



Top-1 диссонанс

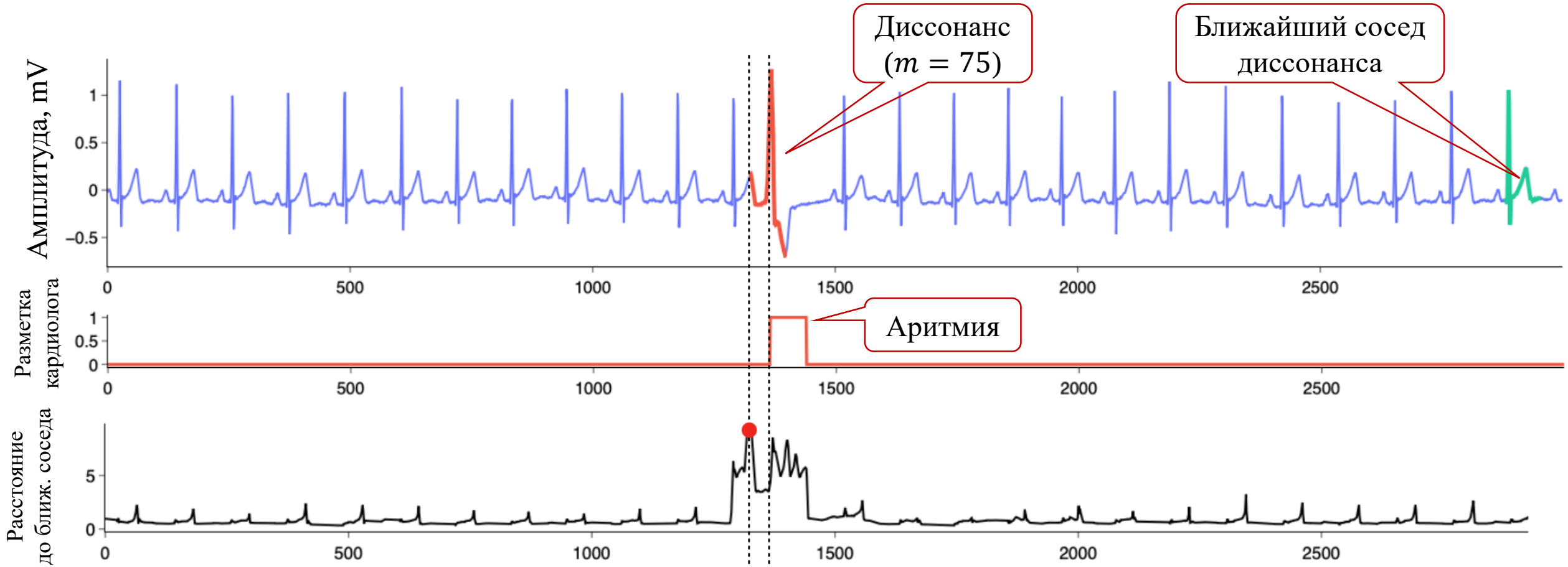


Фестиваль Луны

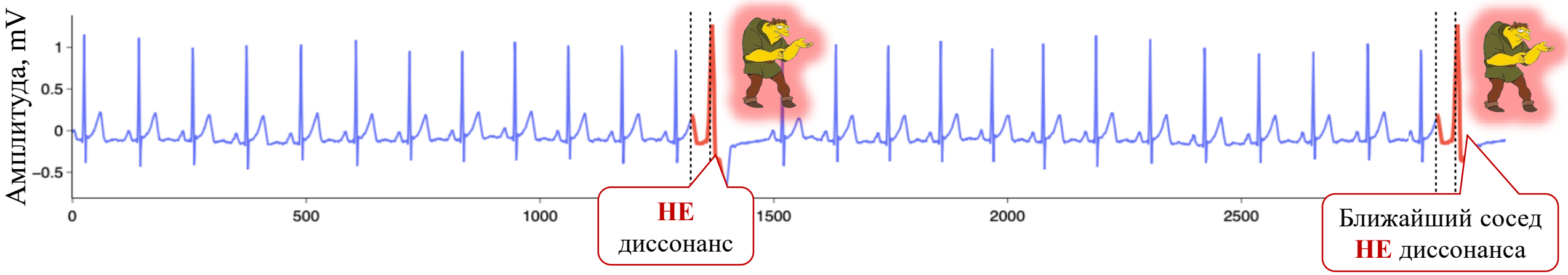


* Chen X, Chen Y, He Z. Urban traffic speed dataset of Guangzhou, China. 2018. DOI: 10.5281/zenodo.1205229.

…, но диссонанс не идентичен аномалии



Проблема уродливых близнецов (twin freaks)



Рациональное решение

$$D = \arg \max_{c,s \in S_T^m} \mathrm{Dist}(c,s)$$

$$\theta_{kNN}(c,s)=\mathrm{TRUE}$$

Ирац. решение (проблема надумана)

- Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему[1)]
- **Повторяющиеся аномалии, связанные с изменением формы, редки**[2)]
- Для экспериментов с методом поиска аномалий, решающим проблему уродливых близнецов, использованы синтетические данные, полученные копированием-вставкой аномалии[3)]

[1)] Толстой Л.Н. Анна Каренина.

[2)] Nakamura T. *et al.* MERLIN++: parameter-free discovery of time series anomalies. Data Min. Knowl. Disc. 2023. 37(2). pp. 670-709. DOI: 10.1007/s10618-022-00876-7

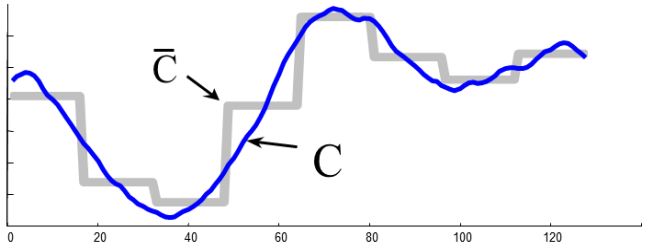
[3)] Bu Y. *et al.* Efficient anomaly monitoring over moving object trajectory streams. ACM SIGKDD KDD 2009. pp. 159-168. DOI:10.1145/1557019.1557043

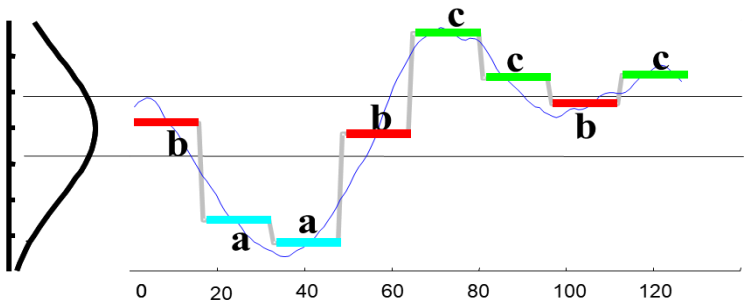
Содержание

- Понятия аномалии и диссонанса
- **Алгоритм HOTSAX**
- Алгоритм DRAG
- Алгоритм MERLIN
- Распараллеливание поиска диссонансов

Алгоритм HOTSAX (Heuristically Ordered Time series using Symbolic Aggregate ApproXimation)

- Ряд целиком размещается в памяти
- Ключевые идеи
  - Сжатие подпоследовательностей исходного ряда
  - Кодирование сжатых подпоследовательностей ряда
  - Перебор кодированных подпоследовательностей с отбрасыванием заведомо нормальных

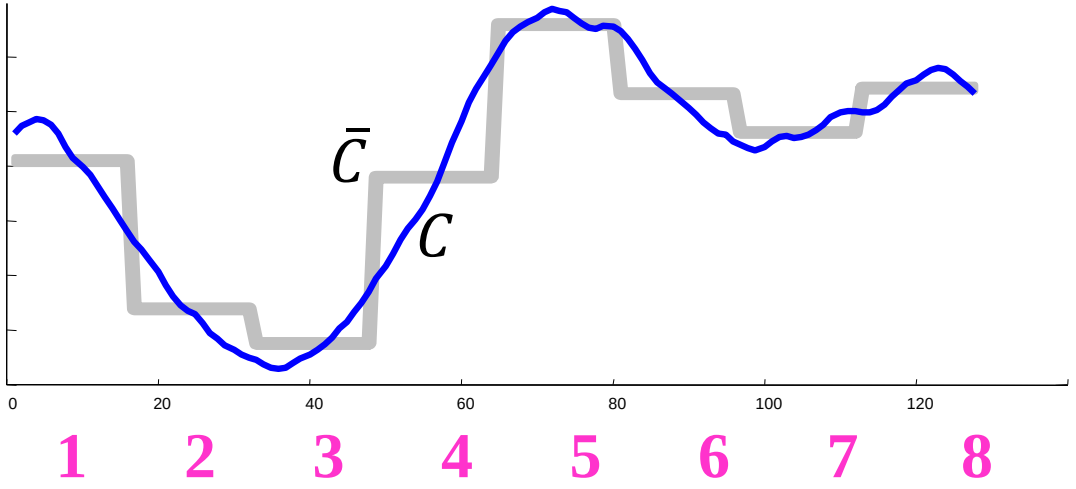




PAA (Piecewise Aggregate Approximation)

- Сжатие (аппроксимация) подпоследовательностей ряда с уменьшением их длины до $w \ll m$
- $\bar{c}_i = \frac{w}{m} \sum_{j=\frac{m}{w}(i-1)+1}^{\left(\frac{m}{w}\right)i} c_j$

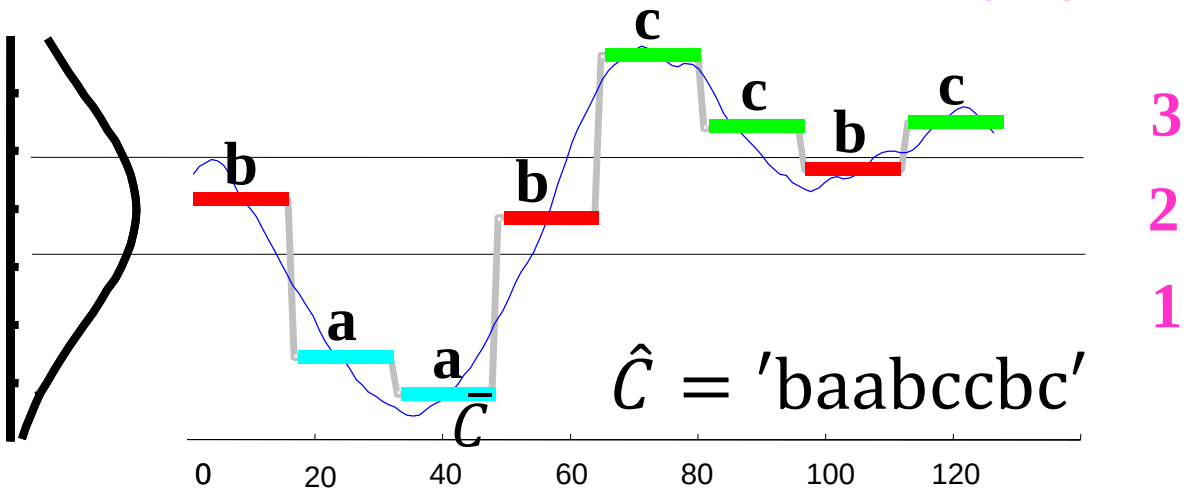
Разбить временной ряд длины m
на w равных промежутков,
заменить значения в каждом из них
на ср. арифметическое в промежутке



Lin J., Keogh E.J., Lonardi S., Chiu B.Y. A symbolic representation of time series, with implications for streaming algorithms. DMKD 2003. P. 2–11. URL: https://doi.org/10.1145/882082.882086

SAX (SAX, Symbolic Aggregate ApproXimation)

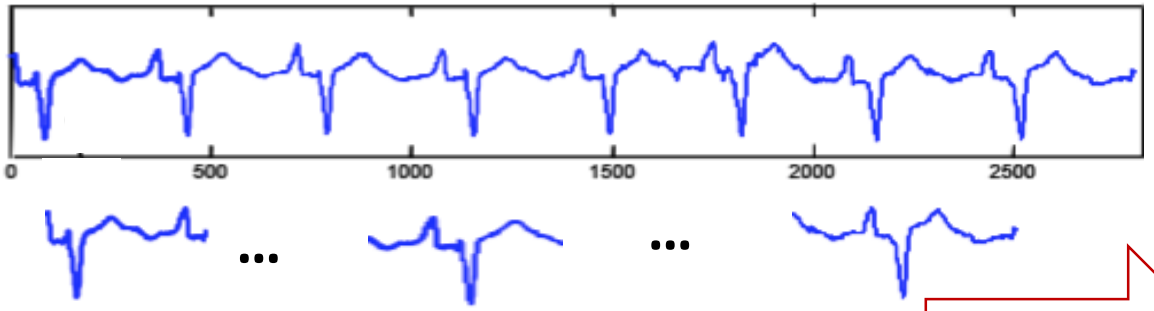
- Кодирование сжатых подпоследовательностей в слова из алфавита $\mathcal{A} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{|\mathcal{A}|})$, $\alpha_1 = 'a'$, $\alpha_2 = 'b'$ и т.д. ($|\mathcal{A}| > 2$)



$\mathcal{B}$ \ $\lvert\mathcal{A}\rvert$	3	4	5	6	7	8
β_0	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
β_1	-0.43	-0.67	-0.84	0.97	-1.07	-1.15
β_2	0.43	0	-0.25	0.43	-0.57	-0.67
β_3	$+\infty$	0.67	0.25	0	-0.18	-0.32
β_4		$+\infty$	0.84	0.43	0.18	0
β_5			$+\infty$	0.97	0.57	0.32
β_6				$+\infty$	1.07	0.67
β_7					$+\infty$	1.15
β_8						$+\infty$

- Таблица кодирования:
  - $\hat{c}_i = \alpha_i \Leftrightarrow \beta_{j-1} \le c_i < \beta_j, \beta_0 = -\infty, \beta_{|\mathcal{A}|} = +\infty$
  - Площадь под кривой $N(0,1)$ между β_{j-1} и β_j равна $\frac{1}{|\mathcal{A}|}$

Построение расширенного префиксного дерева частот слов

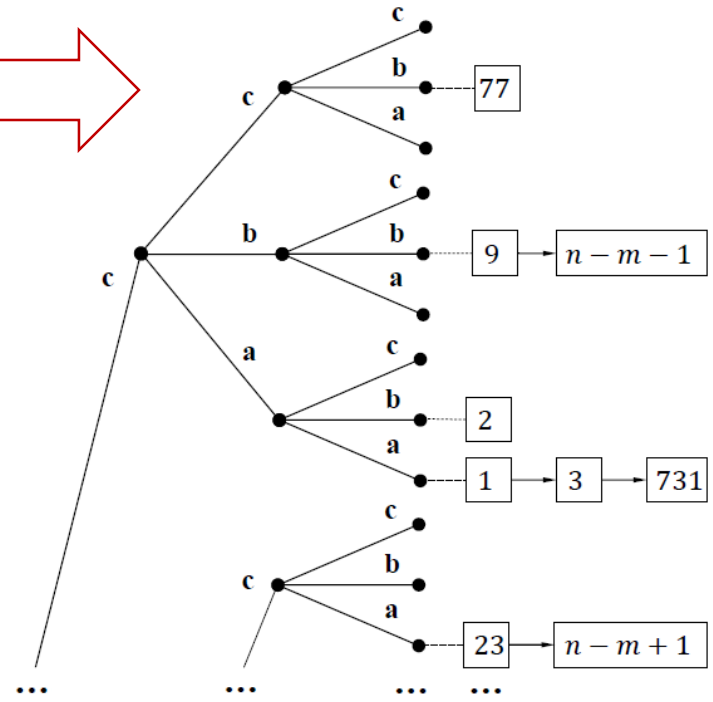


PAA, SAX

Частотный индекс слов

№ подп-ти	SAX-код	Частота
1	c a a	3
2	c a b	1
3	c a a	3
...	...	...
9	c b b	2
...	...	...
23	b c a	2
...	...	...
77	c c b	1
...	...	...
731	c a a	3
...	...	...
$n-m-1$	c b b	2
$n-m$	a c b	1
$n-m+1$	b c a	2

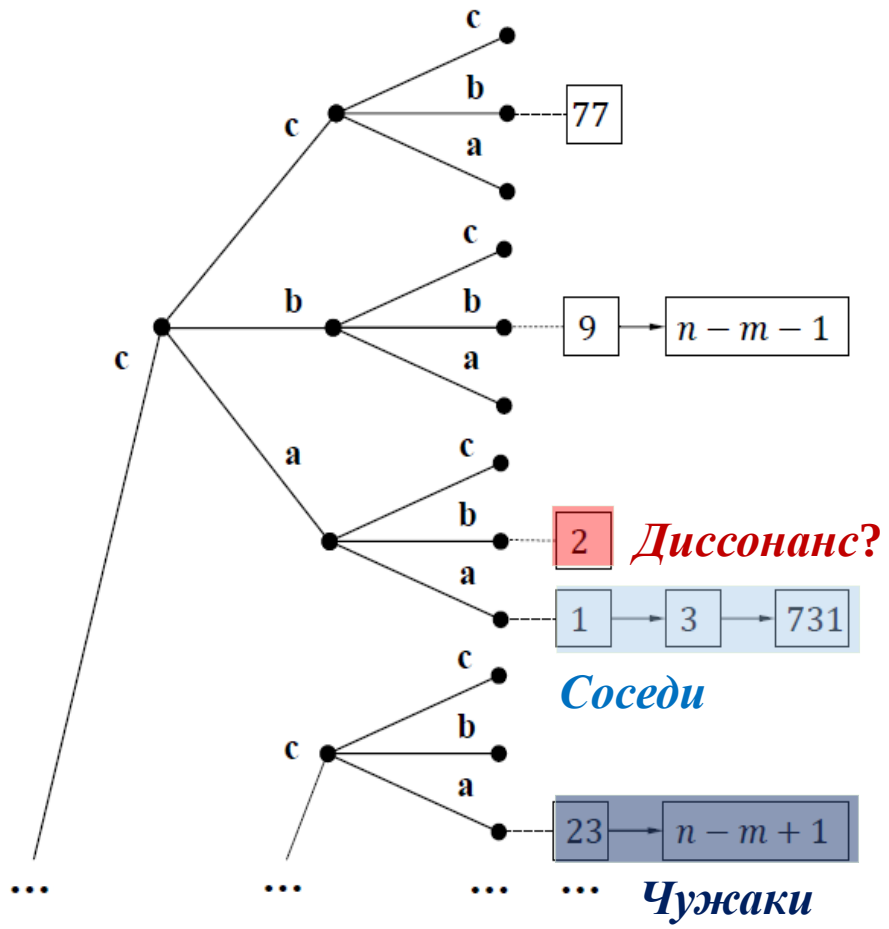
Расширенное префиксное дерево



- Каждое ребро дерева помечено символом алфавита. Ребра, соединяющие узел с его сыновьями, помечены разными символами
- SAX-код – конкатенация пометок ребер на пути от корня до листа
- В листе – упорядоченный по возрастанию список индексов подпоследовательностей исходного ряда с соответствующим кодом

Перебор слов

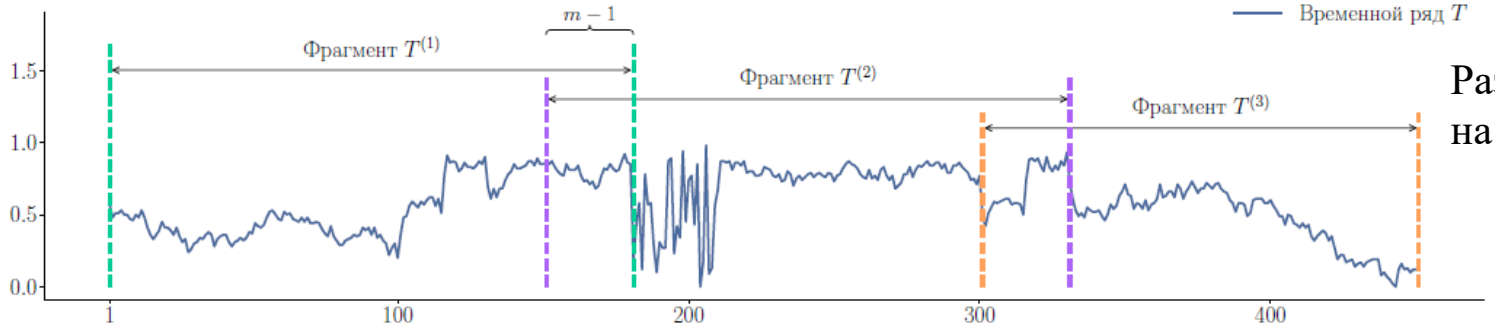
№ подп-ти	SAX-код	Частота
1	c a a	3
2	c a b	1
3	c a a	3
…	…	…
9	c b b	2
…	…	…
23	b c a	2
…	…	…
77	c c b	1
…	…	…
731	c a a	3
…	…	…
$n-m-1$	c b b	2
$n-m$	a c b	1
$n-m+1$	b c a	2



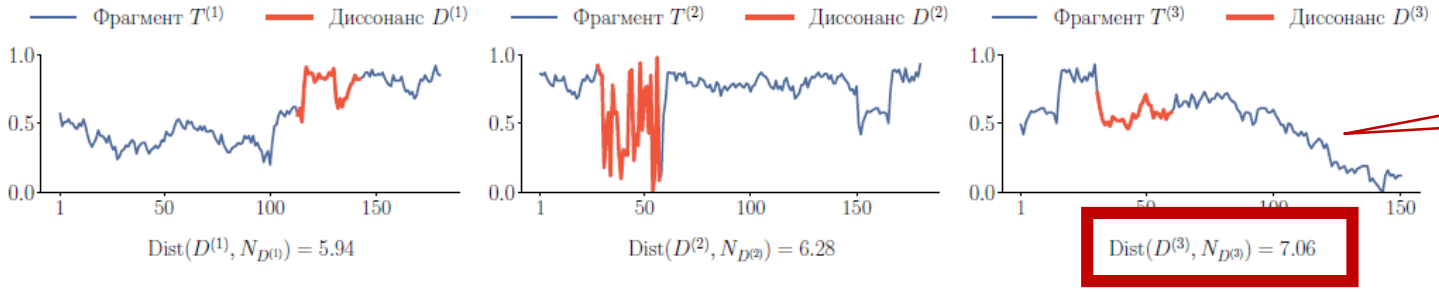
Алгоритм HOTSAX

for $C_i \in$ ***Диссонансы?•Остальные***
  $bsf \leftarrow 0;\ dist_{\text{nn}} \leftarrow +\infty$
  for $C_j \in$ ***Соседи•Чужаки***
    $d \leftarrow \text{Dist}(C_i, C_j)$
    if $d < bsf$
      break
    $dist_{\text{nn}} \leftarrow \min(d, dist_{\text{nn}})$
  if $dist_{\text{nn}} > bsf$
    $bsf \leftarrow dist_{\text{nn}};\ D \leftarrow T_{i,m}$
return $\{D, bsf\}$

Проблема HOTSAX: только для рядов, которые помещаются в память; для длинных рядов нет свойства композитивности

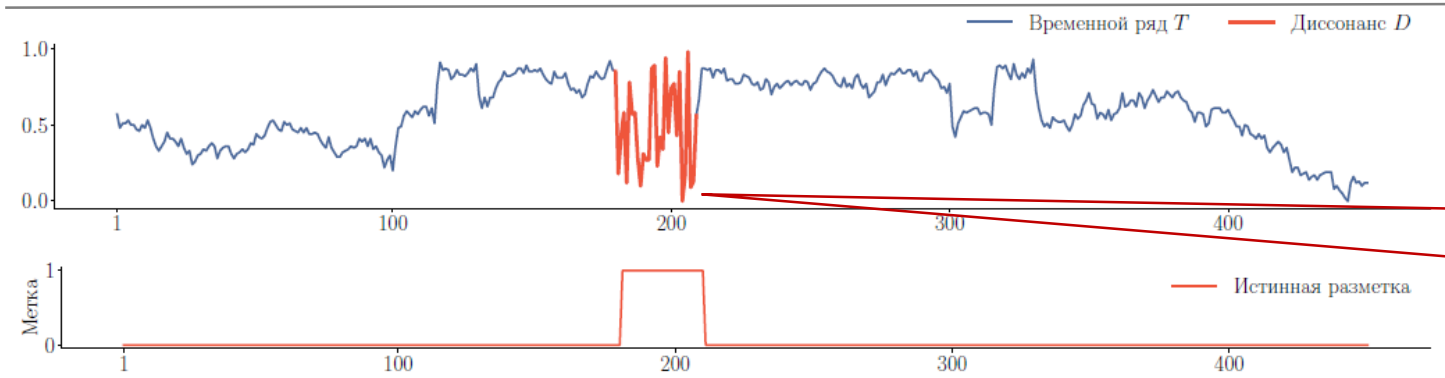


Разбиение ряда на фрагменты



Поиск диссонансов в каждом фрагменте

Top-1 диссонанс фрагмента …



Поиск диссонансов в ряде целиком

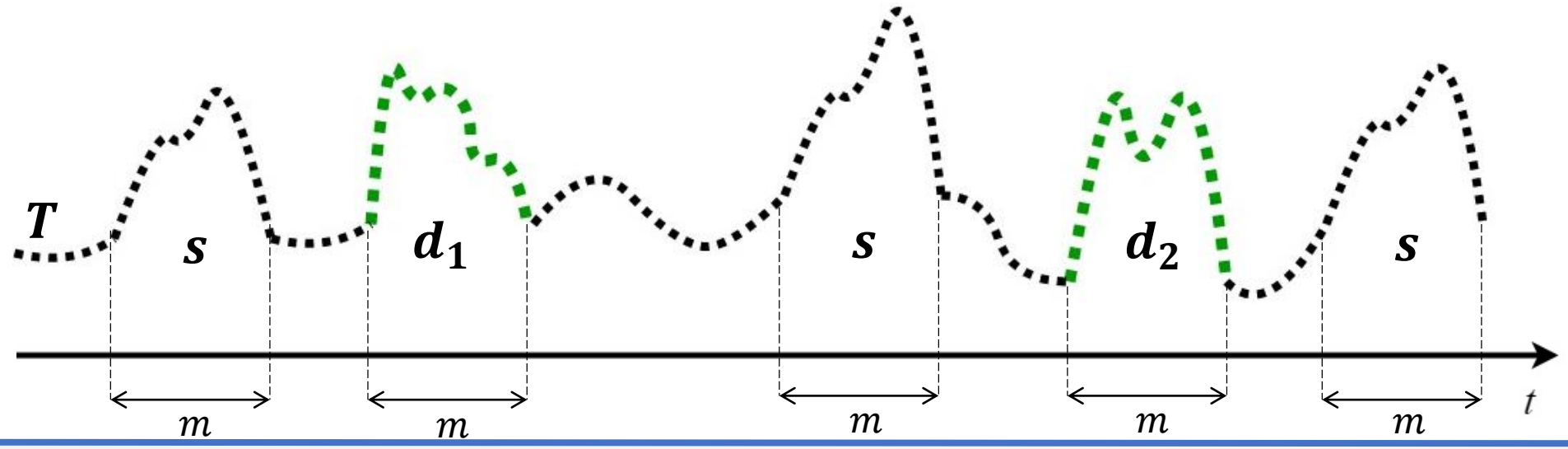
… не является Top-1 диссонансом ряда в целом

Содержание

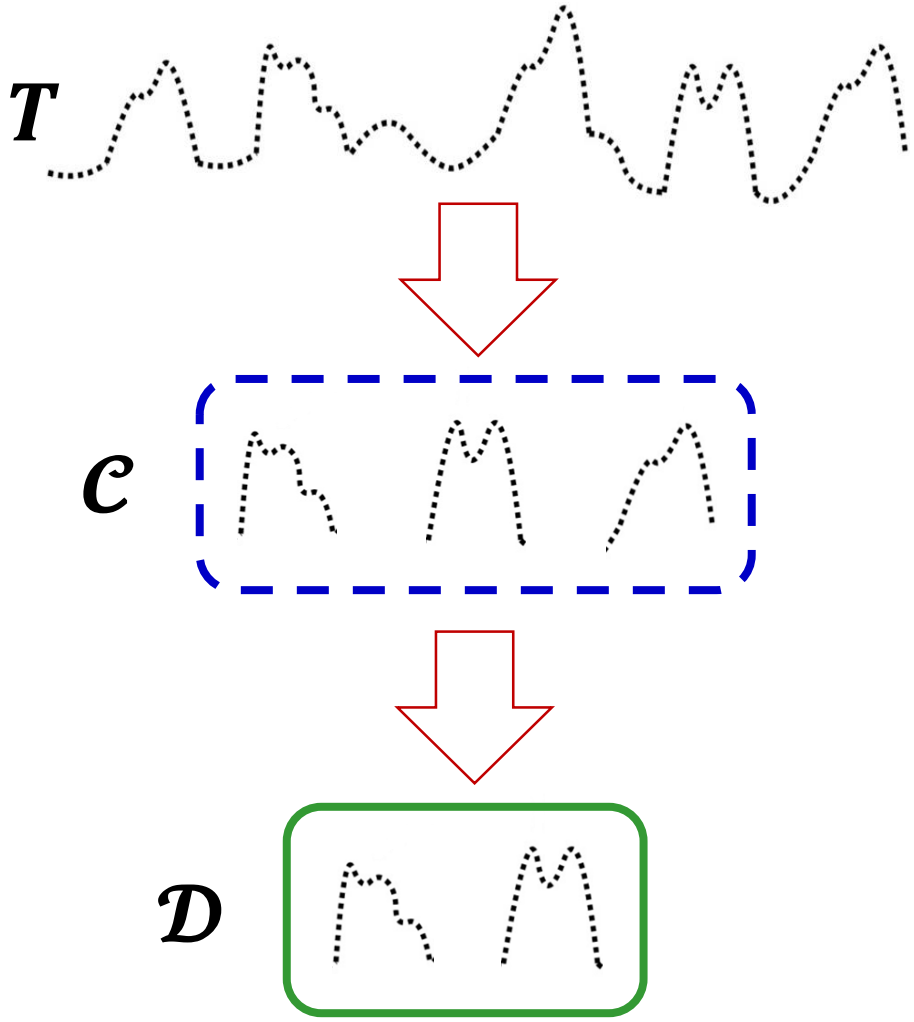
- Понятия аномалии и диссонанса
- Алгоритм HOTSAX
- **Алгоритм DRAG**
- Алгоритм MERLIN
- Распараллеливание поиска диссонансов

Диапазонный диссонанс (range discord)

- *Диапазонный диссонанс* – подпоследовательность ряда, расстояние от которой до ее ближайшего соседа не ниже заданного порога
- Дано: ряд T, длина диссонанса m, функция расстояния $\mathrm{Dist}(\cdot,\cdot)$, порог r
- Найти:
  $\mathcal{D} = \{d_1, d_2, \dots\}, d_i \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \exists c \in S_T^m\ \theta_{1\mathrm{NN}}(d_i, s) = \mathrm{TRUE} \wedge \mathrm{Dist}(d_i, s) \geq r$



Алгоритм DRAG (Discord Range Aware Gathering)



1. Отбор

За одно сканирование ряда найти подпоследовательности-**кандидаты** в диссонансы

2. Очистка

За одно сканирование ряда **отбросить кандидатов**, которые являются ложными диссонансами

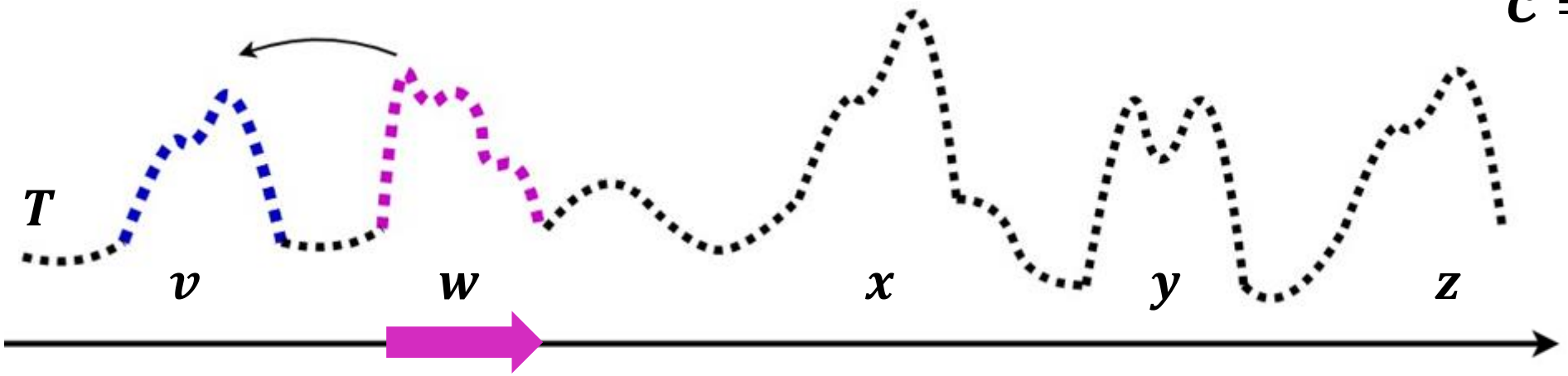
DRAG: Отбор кандидатов

$\mathcal{C} := \{T_{1,m}\}$
while not end of T
  get next subsequence s
  $isCandidate :=$ TRUE
  for each $c_i \in \mathcal{C}$ **and** $s \cap c_i = \emptyset$
    if $\text{Dist}(s, c_i) < r$ **then**
      $\mathcal{C} := \mathcal{C} \setminus c_i$; $isCandidate :=$ FALSE
  if $isCandidate =$ TRUE **then** $\mathcal{C} := \mathcal{C} \cup s$

$\mathcal{C} = \{v\}$

$\text{Dist}(w, v) \geq r$

$\mathcal{C} = \{v, w\}$



DRAG: Отбор кандидатов

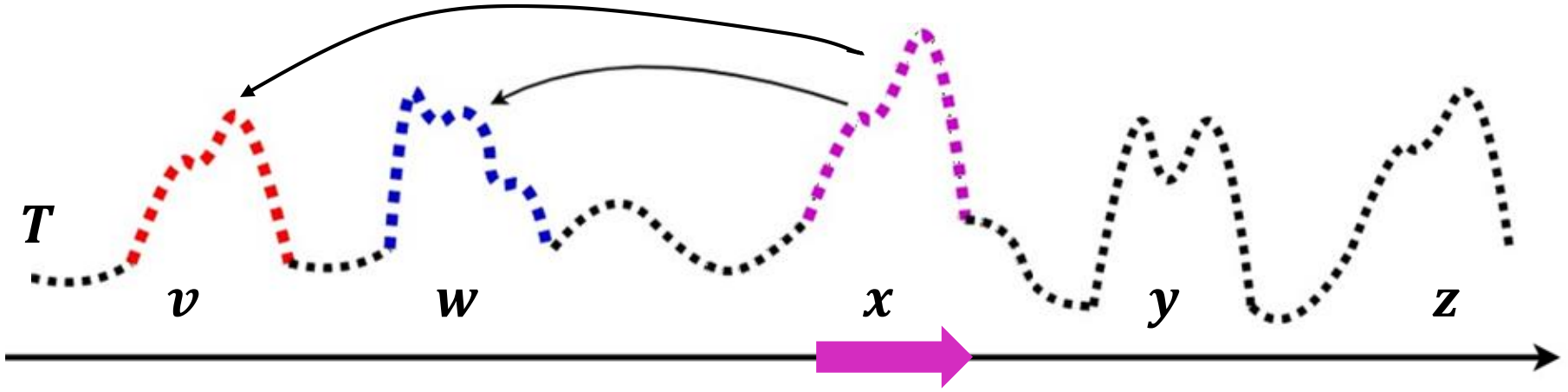
$\mathcal{C} := \{T_{1,m}\}$
while not end of T
  get next subsequence s
  $isCandidate :=$ TRUE
  for each $c_i \in \mathcal{C}$ **and** $s \cap c_i = \emptyset$
    if $\text{Dist}(s, c_i) < r$ **then**
      $\mathcal{C} := \mathcal{C} \setminus c_i$; $isCandidate :=$ FALSE
  if $isCandidate =$ TRUE **then** $\mathcal{C} := \mathcal{C} \cup s$

$\mathcal{C} = \{v, w\}$

$\text{Dist}(x, v) < r$

$\text{Dist}(x, w) \geq r$

$\mathcal{C} = \{w\}$



DRAG: Отбор кандидатов

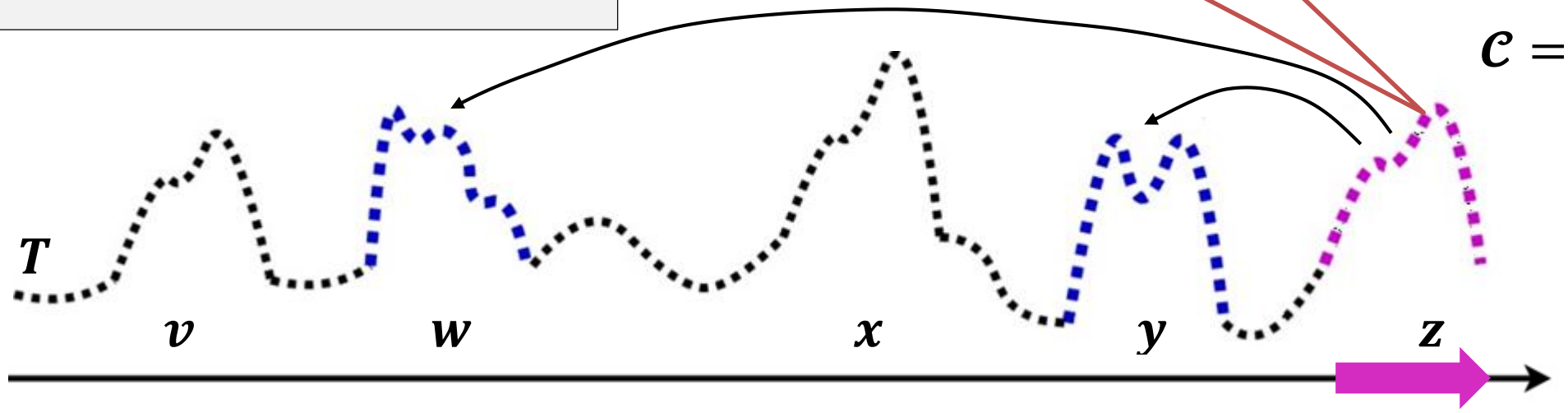
$\mathcal{C} := \{T_{1,m}\}$
while not end of T
  get next subsequence s
  $isCandidate :=$ TRUE
  for each $c_i \in \mathcal{C}$ **and** $s \cap c_i = \emptyset$
    if $\text{Dist}(s, c_i) < r$ **then**
      $\mathcal{C} := \mathcal{C} \setminus c_i$; $isCandidate :=$ FALSE
  if $isCandidate =$ TRUE **then** $\mathcal{C} := \mathcal{C} \cup s$

z – **ложный диссонанс**, т.к. $\text{Dist}(z, v) < r$ $\text{Dist}(z, x) < r$. Но v и x были удалены!

$\mathcal{C} = \{w, y\}$

$\text{Dist}(z, w) \geq r$
$\text{Dist}(z, y) \geq r$

$\mathcal{C} = \{w, y, z\}$



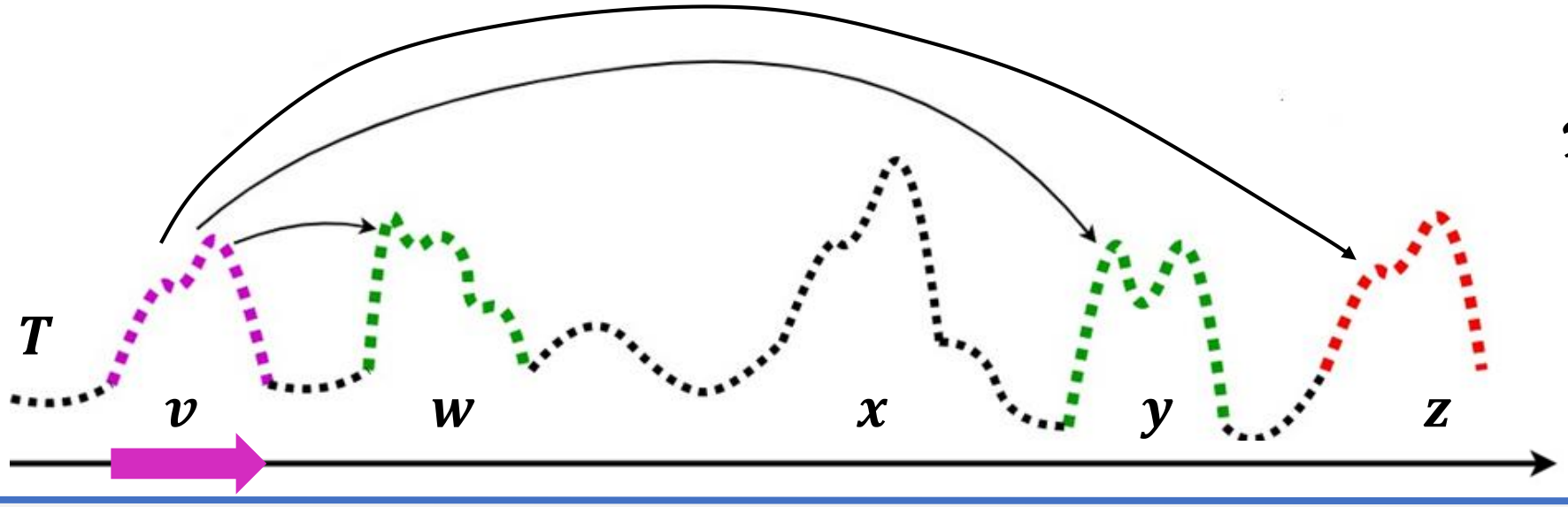
DRAG: Очистка кандидатов

$\mathcal{D} \coloneqq \mathcal{C}$
while not end of T
  get next subsequence s
  for each $d_i \in \mathcal{D}$ **and** $s \cap d_i = \emptyset$
    if $\mathrm{Dist}(s, d_i) < r$ **then**
      $\mathcal{D} \coloneqq \mathcal{D} \setminus d_i$

$\mathcal{D} = \{w, y, z\}$

$\mathrm{Dist}(v, w) \geq r$
$\mathrm{Dist}(v, y) \geq r$
$\mathrm{Dist}(v, z) < r$

$\mathcal{D} = \{w, y\}$



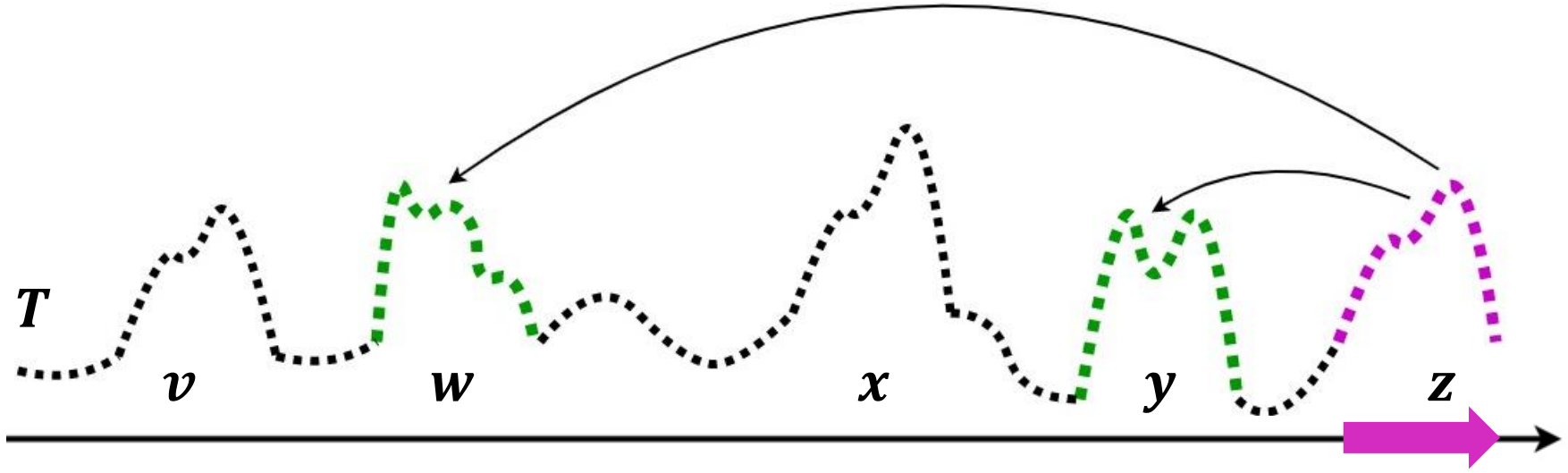
DRAG: Очистка кандидатов

$\mathcal{D} := \mathcal{C}$
while not end of T
  get next subsequence s
  for each $d_i \in \mathcal{D}$ **and** $s \cap d_i = \emptyset$
    if $\text{Dist}(s, d_i) < r$ **then**
      $\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus d_i$

$\mathcal{D} = \{w, y\}$

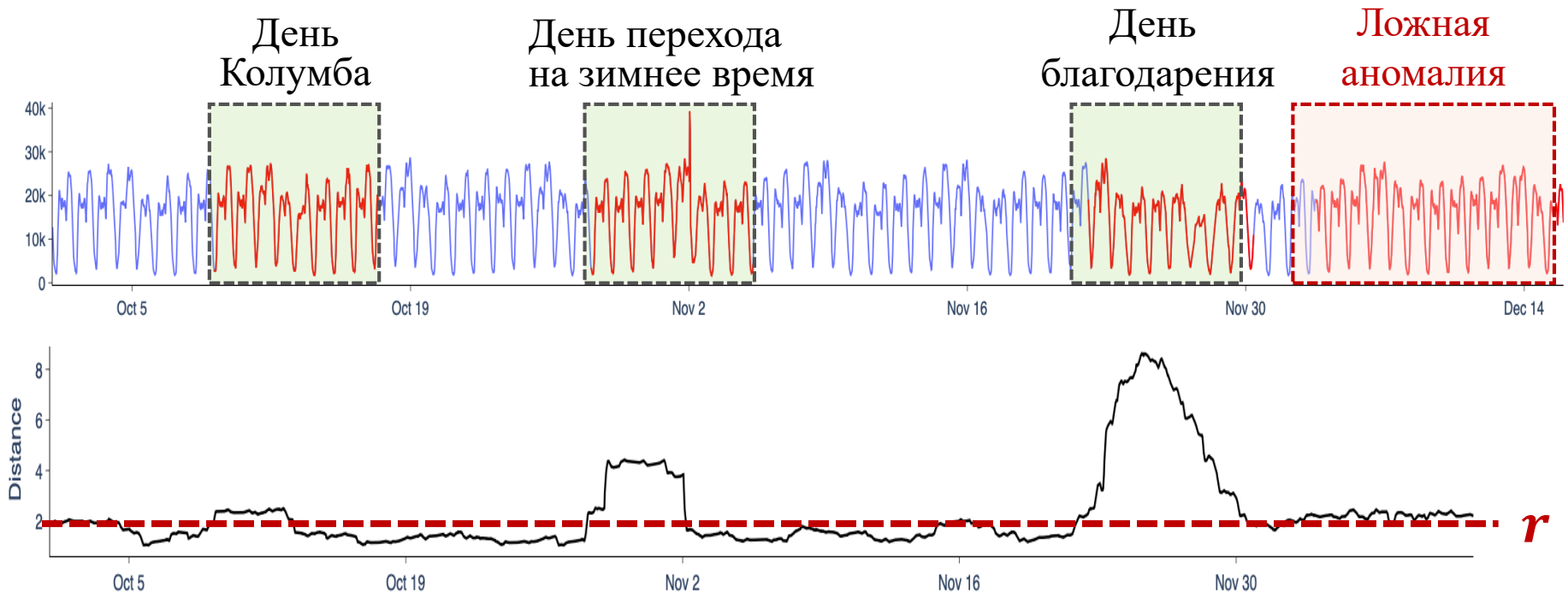
$\text{Dist}(z, w) \geq r$
$\text{Dist}(z, y) \geq r$

$\mathcal{D} = \{w, y\}$



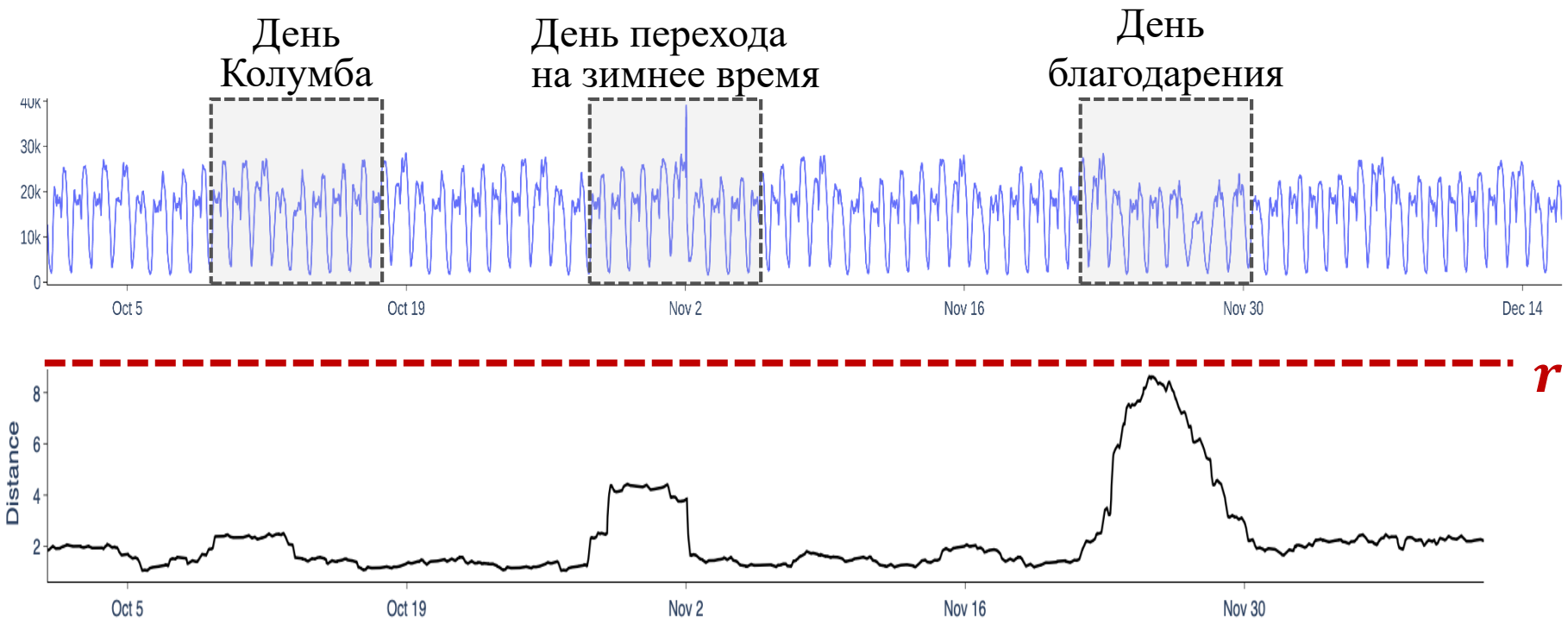
Проблемы DRAG. Ручной подбор порога: $r \to 0 \Rightarrow$ ложные аномалии

Среднее число пассажиров NY такси осенью 2014 г.



Проблемы DRAG. Ручной подбор порога: $r \to +\infty \Rightarrow$ нет диссонансов

Среднее число пассажиров NY такси осенью 2014 г.



Эвристический подбор параметра r

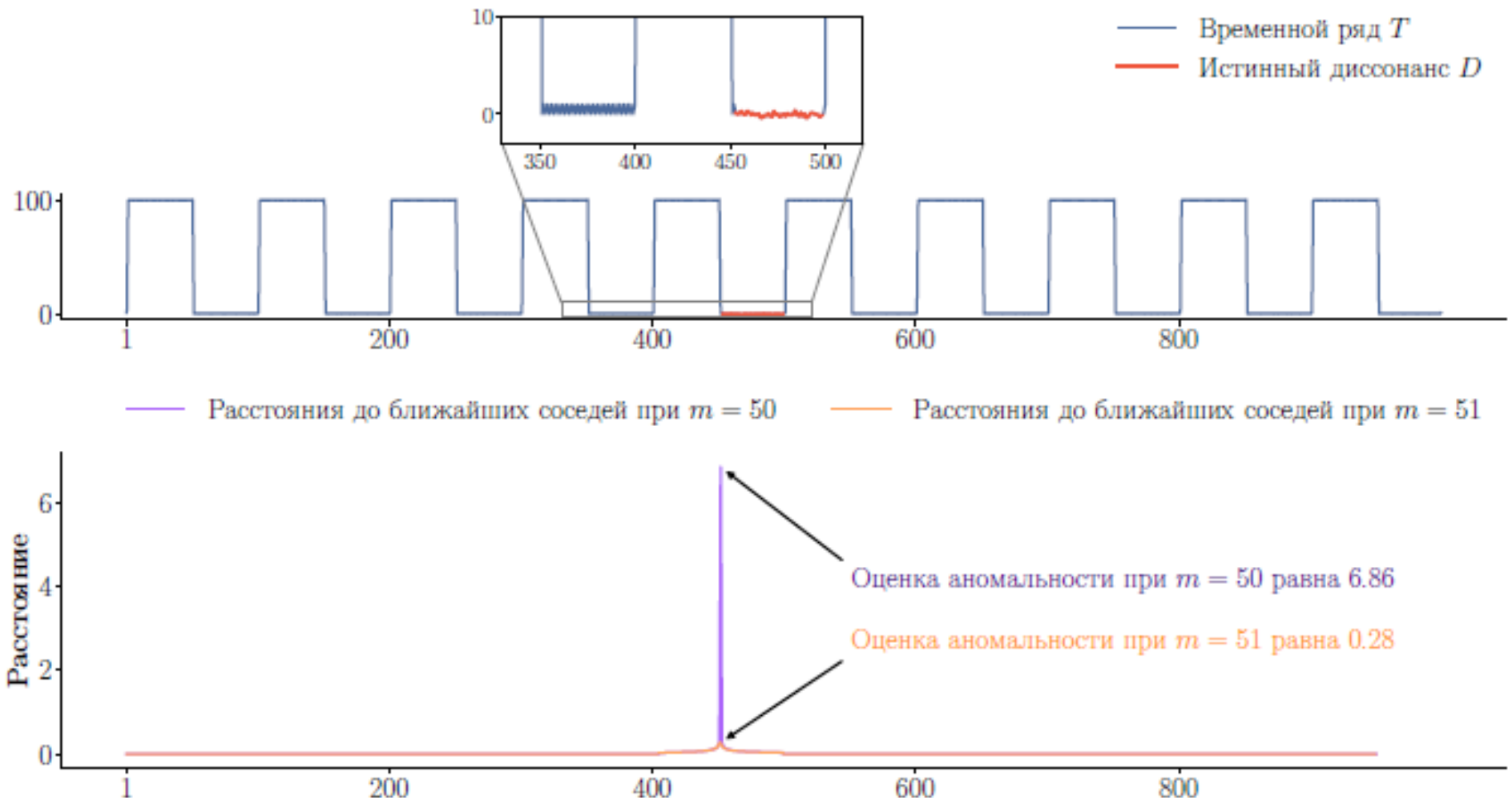
1. Выбрать случайный сегмент ряда максимальной длины, который может быть размещен в памяти
2. Найти в выбранном сегменте диссонанс с помощью алгоритма HOTSAX
3. Взять в качестве порога r расстояние от найденного диссонанса до его ближайшего соседа

Проблемы DRAG.

Чтобы найти *все* аномалии, нужно проверить *все* значения m

```
// Создание временного ряда
for i ← 1 to 1000 do
    t_i ← i mod 2
end for
for i ← 1 to 1000 step 100 do
    t_{i+m} ← t_{i+m} + 100
end for
// Создание диссонанса
for m ← 0 to 46 do
    t_{453+m} ← Random()/20
end for
```

При $m = 50$ подпоследовательность является диссонансом, при $m = 51$ – нет

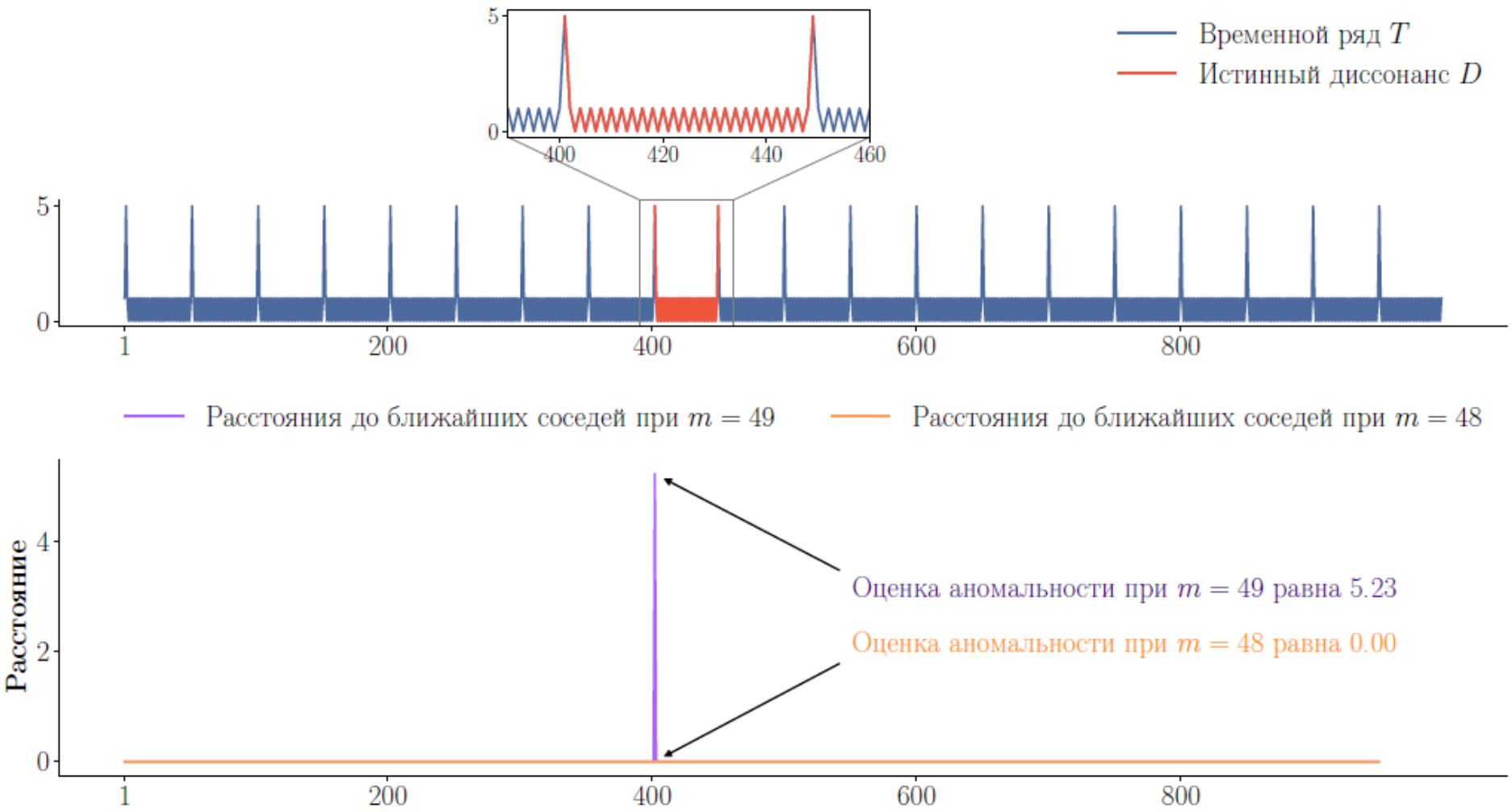


Проблемы DRAG.

Чтобы найти *все* аномалии, нужно проверить *все* значения m

```
// Создание временного ряда
for i ← 1 to 1000 do
    if i mod 50 ≠ 0 then
        t_i ← i mod 2
    else
        t_i ← 5
    end if
end for
// Создание диссонанса
for i ← 430 to 998 do
    t_i ← t_{i+2}
end for
```

При $m = 49$ подпоследовательность является диссонансом, при $m = 48$ – нет

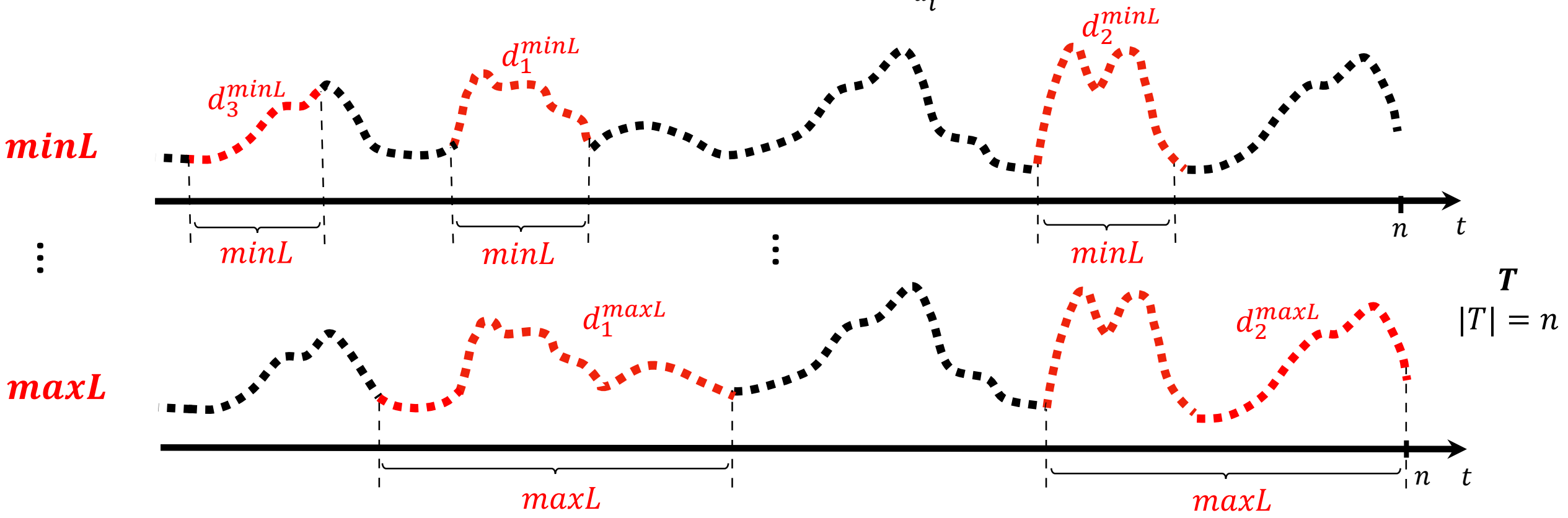


Содержание

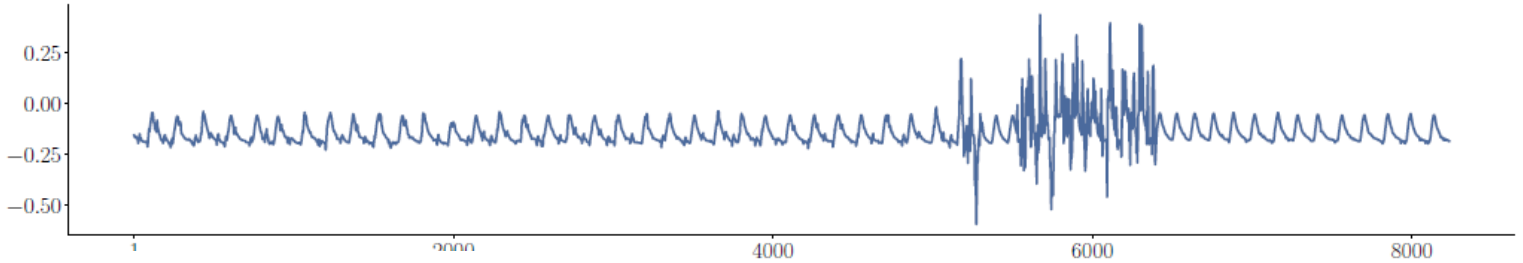
- Понятия аномалии и диссонанса
- Алгоритм HOTSAX
- Алгоритм DRAG
- **Алгоритм MERLIN**
- Распараллеливание поиска диссонансов

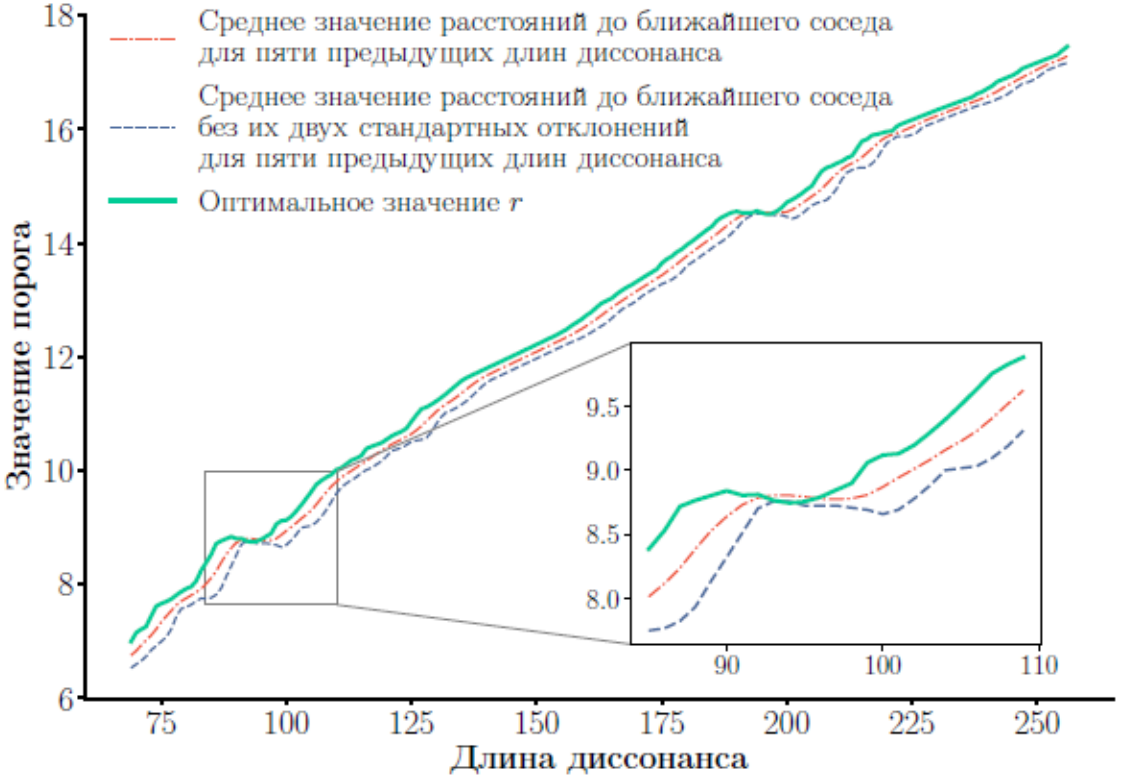
Поиск диссонансов всевозможных длин

- **Дано:** временной ряд T, **диапазон длин диссонансов** $minL \ldots maxL$
- **Найти:** $\mathcal{D} = \bigcup_{m=minL}^{maxL} D_m,\ D_m = \{d_1^m, d_2^m, \ldots\}$, где $\exists r^m \min_{s \in M_{d_i^m}} \mathrm{Dist}(d_i^m, s) \geq r^m$



MERLIN : адаптивное вычисление порога r

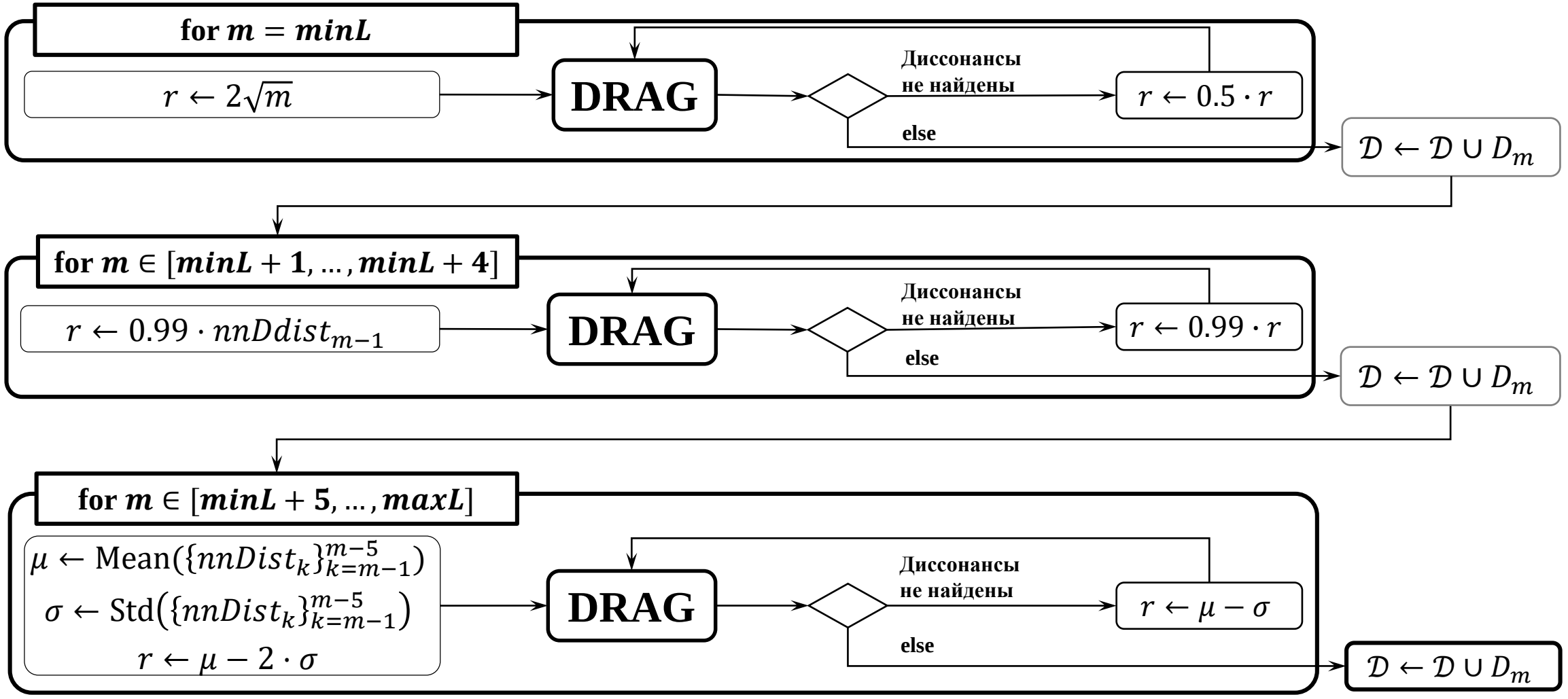




Порог r нужно вычислять по-разному для разных длин m

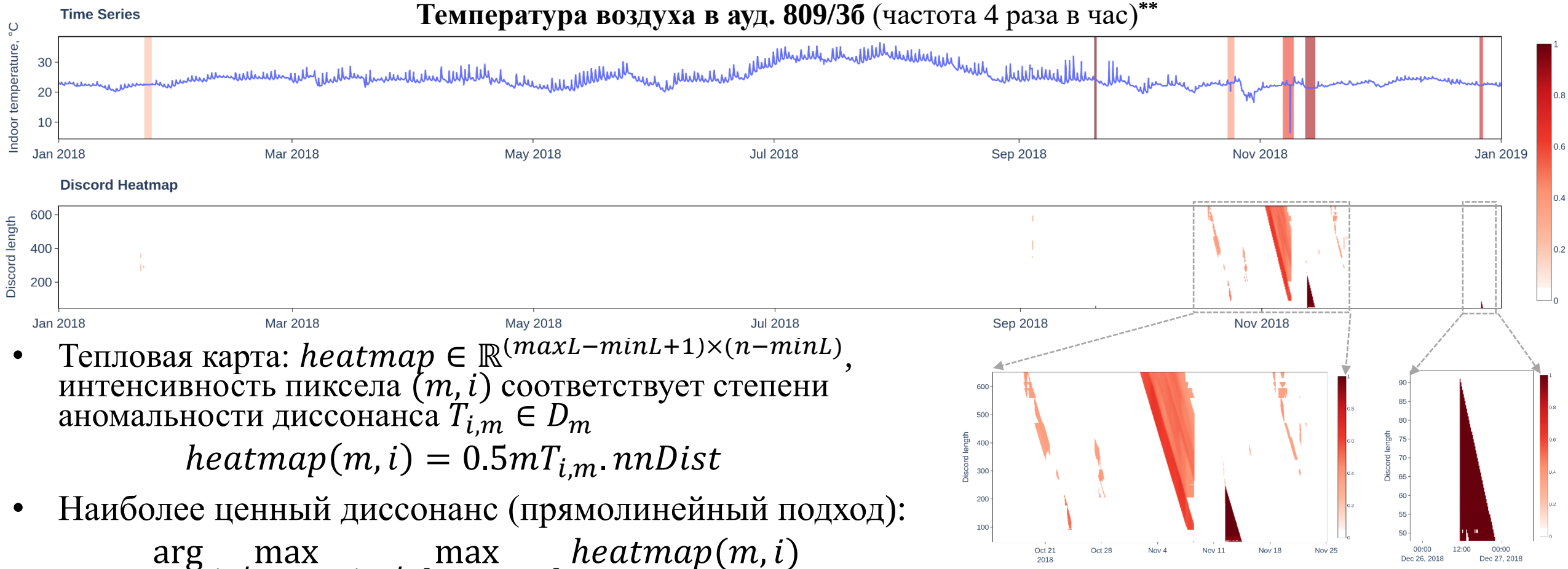
Длина диссонанса, m	Порог, r
$minL$	$r = 2\sqrt{minL}$
$minL + 1, \ldots, minL + 4$	$r = 0.99 \cdot nnDist_{m-1}$
$minL + 5, \ldots, maxL$	$r = \mu - 2\sigma$

MERLIN


for $m = minL$
$r \leftarrow 2\sqrt{m}$
DRAG
Диссонансы не найдены
$r \leftarrow 0.5 \cdot r$
else
$\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup D_m$
for $m \in [minL + 1, \ldots, minL + 4]$
$r \leftarrow 0.99 \cdot nnDdist_{m-1}$
DRAG
Диссонансы не найдены
$r \leftarrow 0.99 \cdot r$
else
$\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup D_m$
for $m \in [minL + 5, \ldots, maxL]$
$\mu \leftarrow \text{Mean}(\{nnDist_k\}_{k=m-1}^{m-5})$
$\sigma \leftarrow \text{Std}(\{nnDist_k\}_{k=m-1}^{m-5})$
$r \leftarrow \mu - 2 \cdot \sigma$
DRAG
Диссонансы не найдены
$r \leftarrow \mu - \sigma$
else
$\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup D_m$

Ранжирование диссонансов различных длин: тепловая карта*

Температура воздуха в ауд. 809/3б (частота 4 раза в час)**



- Тепловая карта: $heatmap \in \mathbb{R}^{(maxL-minL+1)\times(n-minL)}$, интенсивность пиксела (m, i) соответствует степени аномальности диссонанса $T_{i,m} \in D_m$

$$heatmap(m, i) = 0.5mT_{i,m}.nnDist$$

- Наиболее ценный диссонанс (прямолинейный подход):

$$\arg \max_{1\le i\le n-m+1} \max_{minL\le m\le maxL} heatmap(m, i)$$

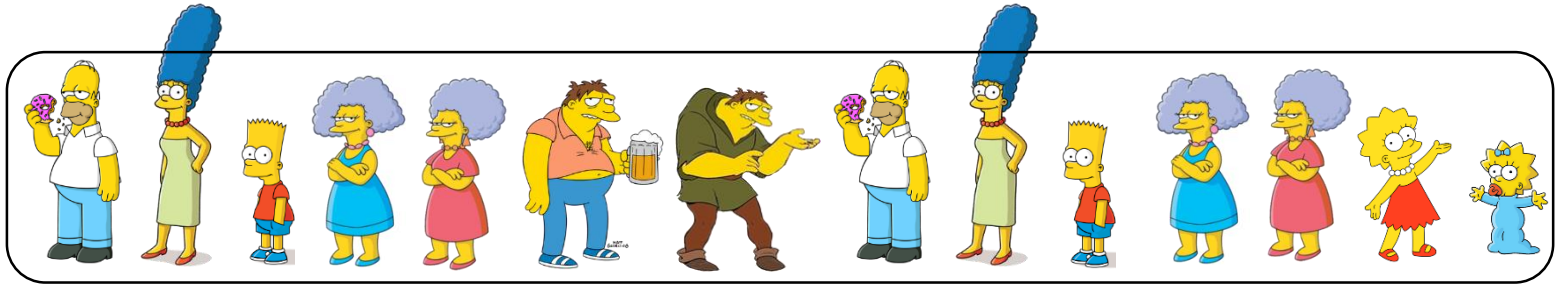
* Zymbler M., Kraeva Y. high-performance time series anomaly discovery on graphics processors. Mathematics. 2023. (11)14. 3193. DOI: 10.3390/math11143193.

** Zymbler M., Kraeva Ya. *et al.* Cleaning sensor data in smart heating control system. GloSIC 2020. pp. 375-381. DOI: 10.1109/GloSIC50886.2020.9267813.

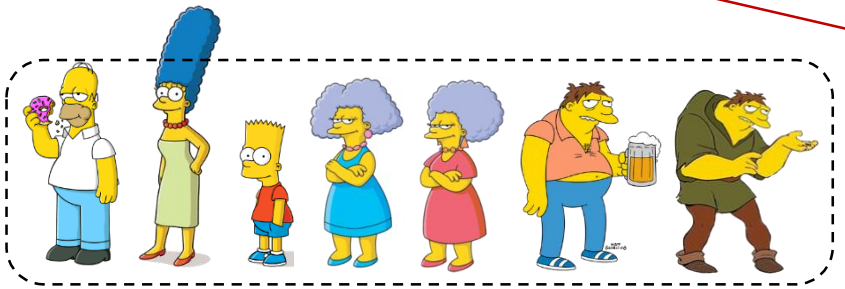
Содержание

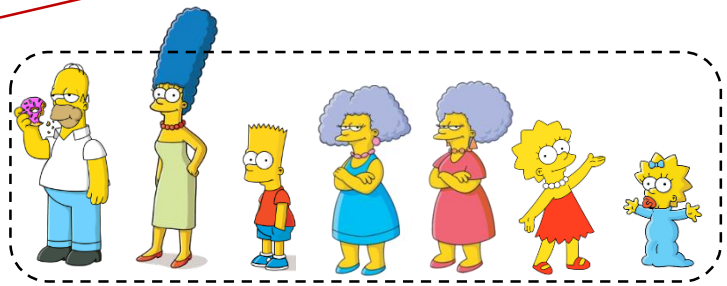
- Понятия аномалии и диссонанса
- Алгоритм HOTSAX
- Алгоритм DRAG
- Алгоритм MERLIN
- **Распараллеливание поиска диссонансов**

Наивное распараллеливание …



Разбиение





Отбор, Очистка

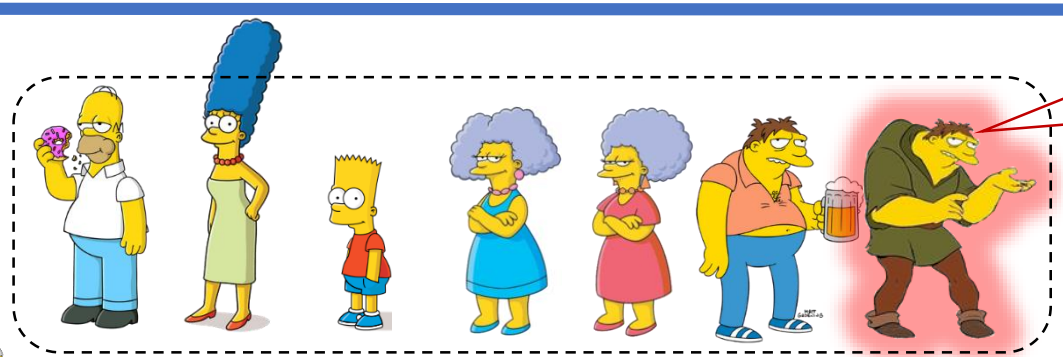
Отбор, Очистка

$\mathcal{D}_1$

$\mathcal{D}_2$

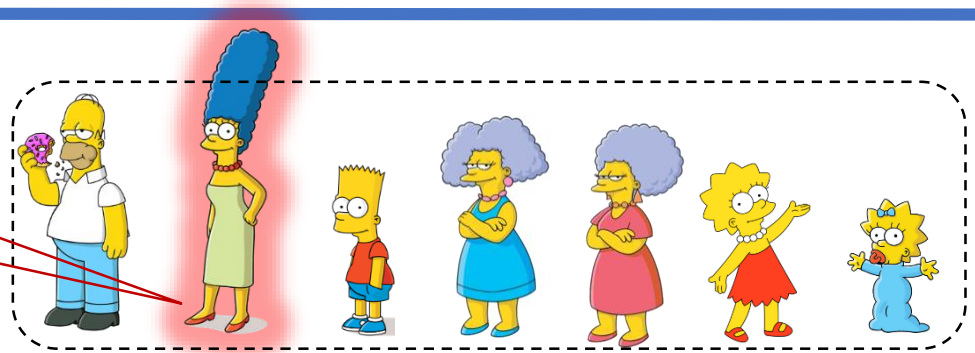
$\mathcal{D} := \mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2$

Наивное распараллеливание …



Top-1 диссонанс

Top-2 диссонанс



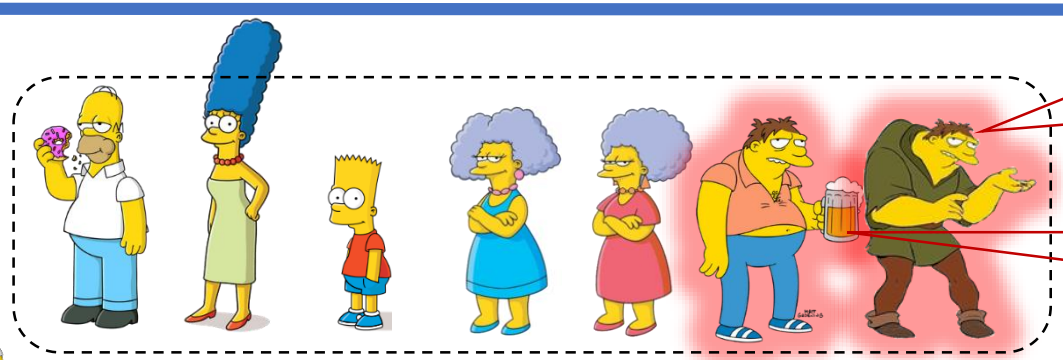


0	5	2	4	4	6	8
5	0	2.5	3	3	6	10
2	2.5	0	4	4	6	9
4	3	4	0	0.5	5	8
4	3	4	0.5	0	5	8
6	6	6	5	5	0	**7**
8	10	9	8	8	7	0



0	5	2	4	4	2.5	2.5
5	0	2.5	3	3	2	2
2	**2.5**	0	4	4	0.5	0.5
4	3	4	0	0.5	4	4
4	3	4	0.5	0	4	4
2.5	2	0.5	4	4	0	0.5
2.5	2	0.5	4	4	0.5	0

… не работает

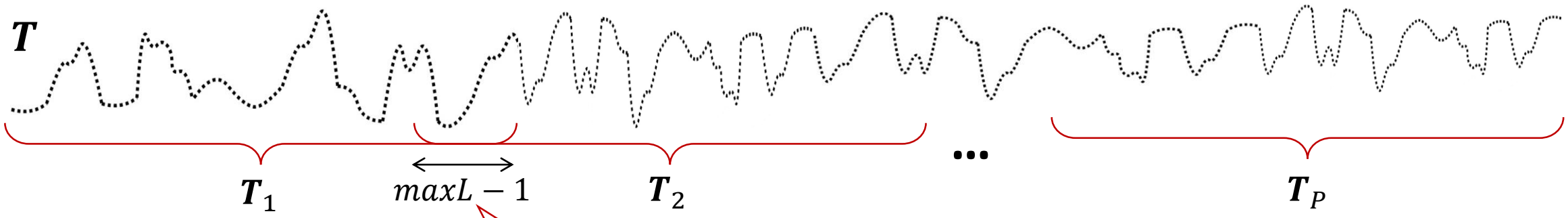


0	5	2	4	4	6	8
5	0	2.5	3	3	6	10
2	2.5	0	4	4	6	9
4	3	4	0	0.5	**5**	8
4	3	4	0.5	0	**5**	8
6	6	6	5	5	0	7
8	10	9	8	8	7	0



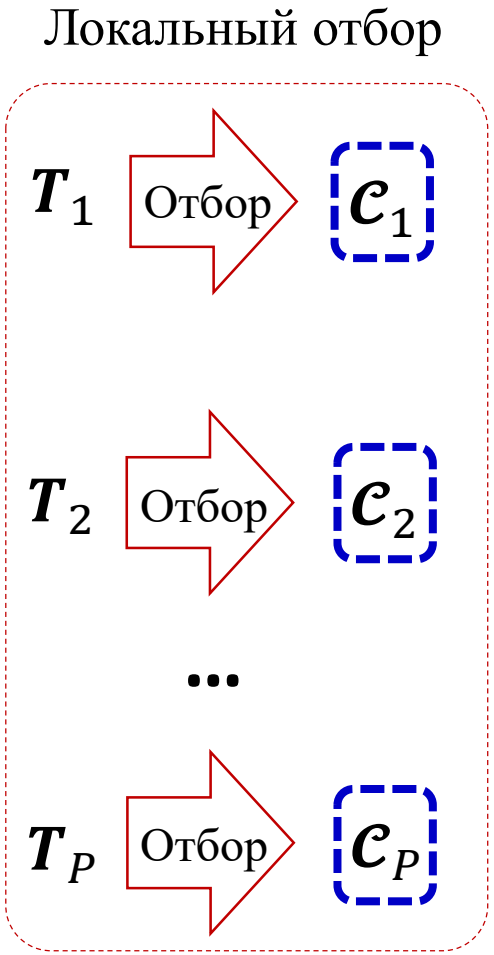
0	5	2	4	4	2.5	2.5
5	0	2.5	3	3	2	2
2	**2. 5**	0	4	4	0.5	0.5
4	3	4	0	0.5	4	4
4	3	4	0.5	0	4	4
2.5	2	0.5	4	4	0	0.5
2.5	2	0.5	4	4	0.5	0

Фрагментация ряда



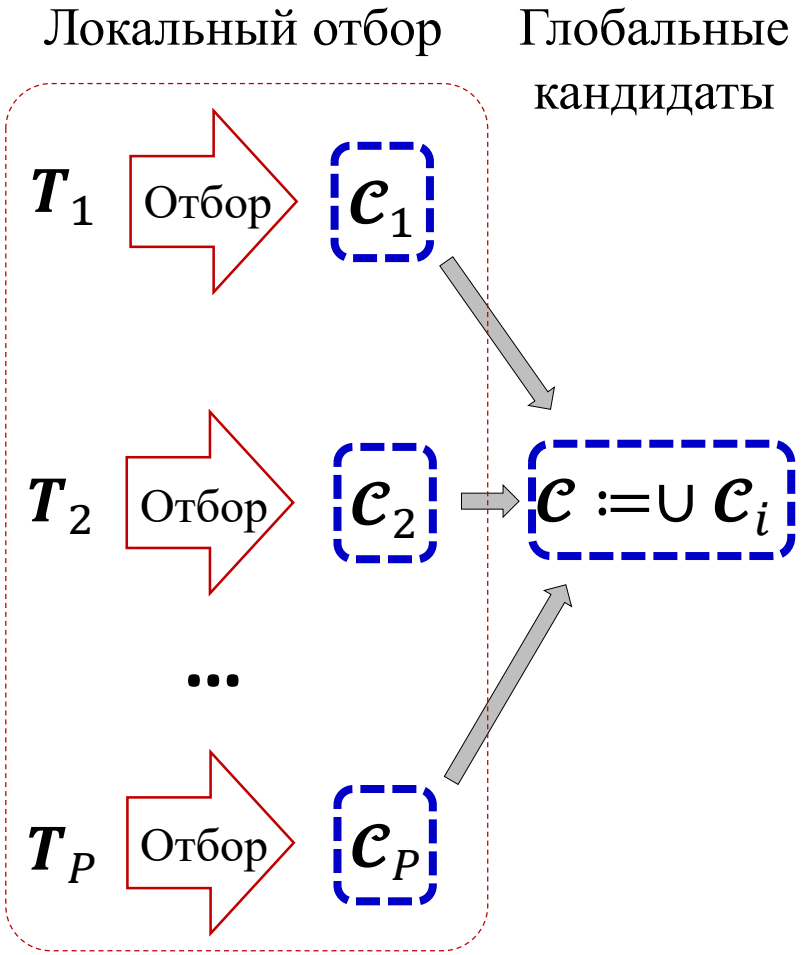
Нахлест предотвращает потерю результатов на стыке фрагментов

Параллельный поиск диссонансов: Схема 1*



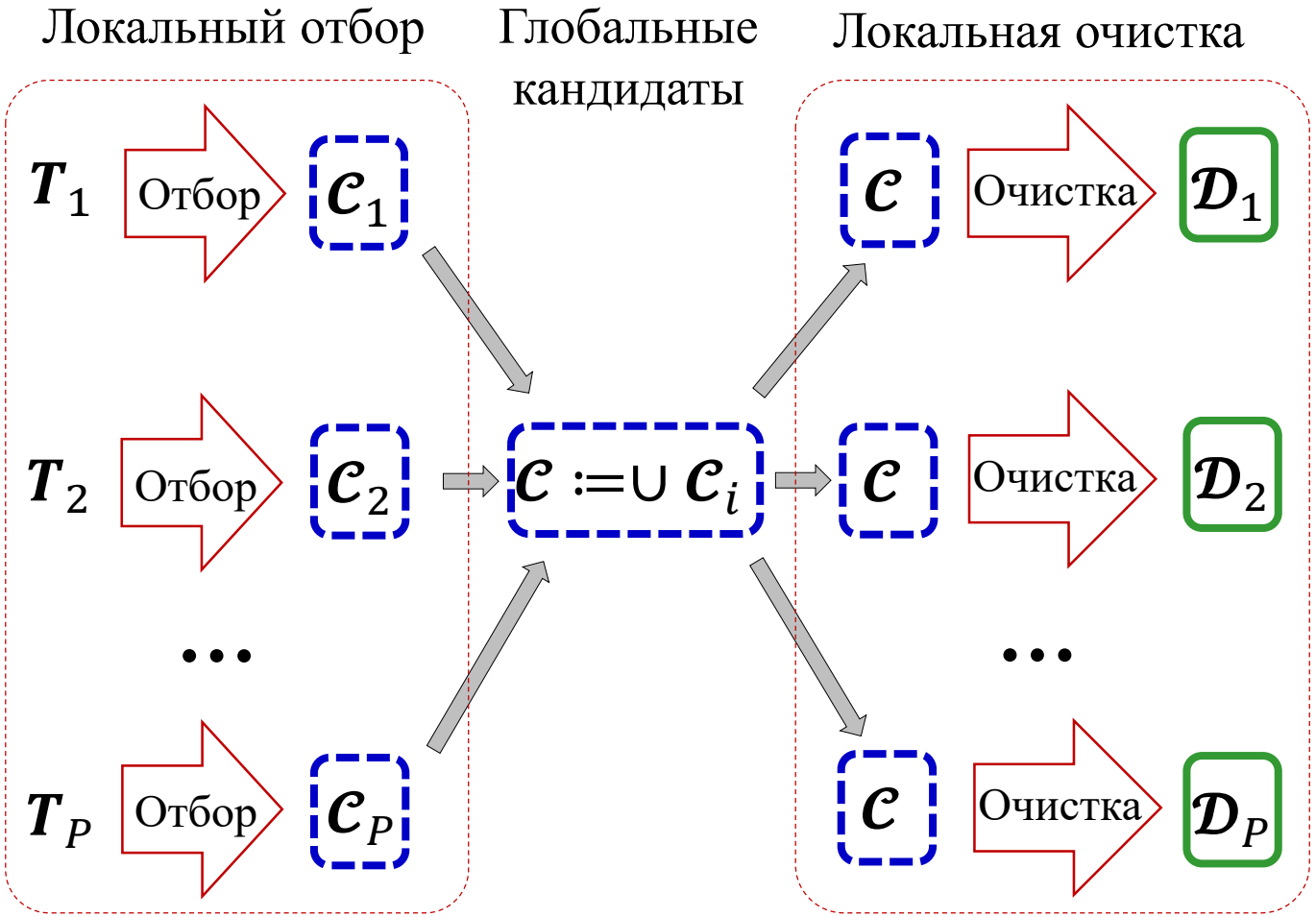
* Yankov D. *et al*. Disk aware discord discovery: finding unusual time series in terabyte sized datasets. ICDM 2007. pp. 381-390. DOI: 10.1109/ICDM.2007.61.

Параллельный поиск диссонансов: Схема 1*



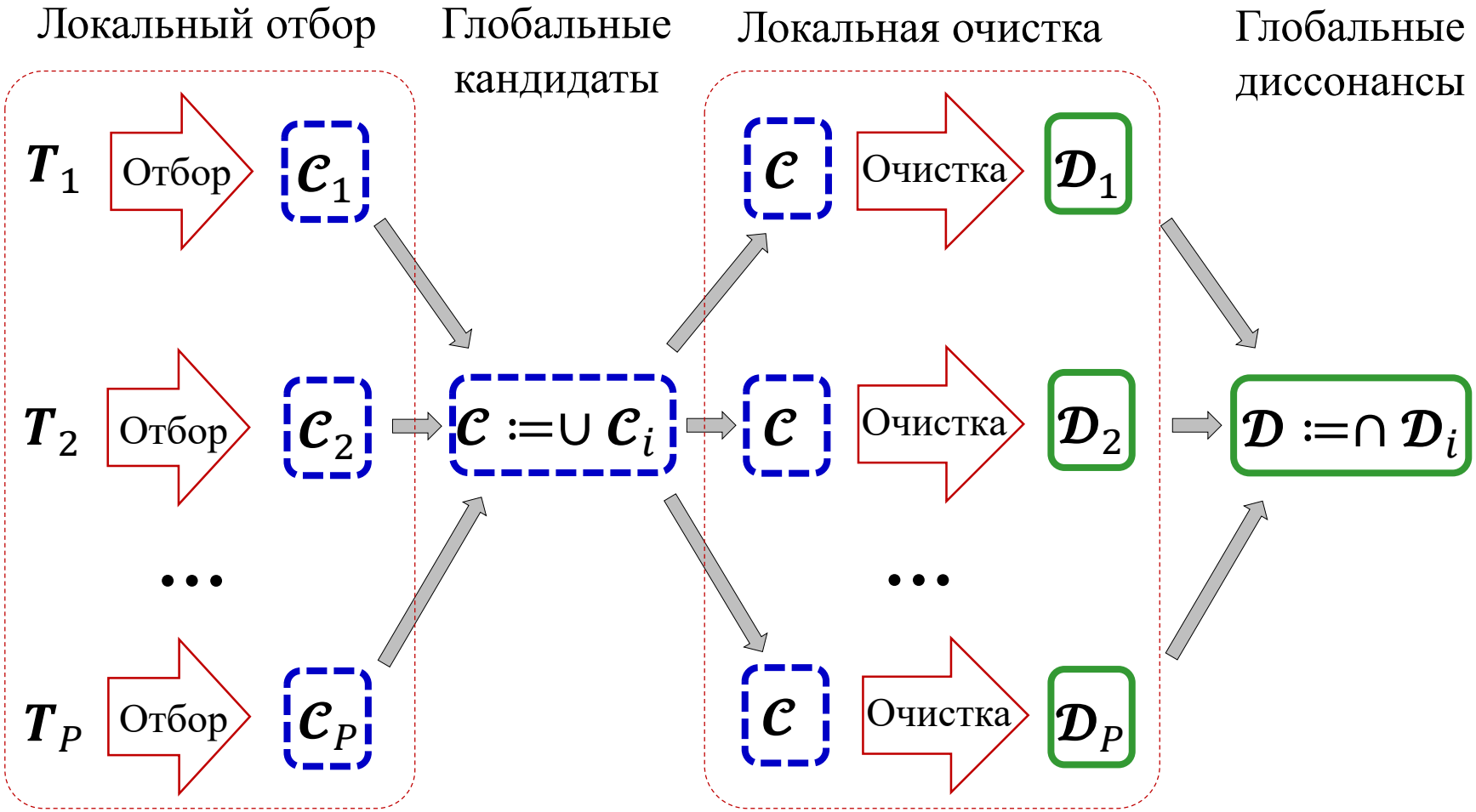
* Yankov D. *et al*. Disk aware discord discovery: finding unusual time series in terabyte sized datasets. ICDM 2007. pp. 381-390. DOI: 10.1109/ICDM.2007.61.

Параллельный поиск диссонансов: Схема 1*



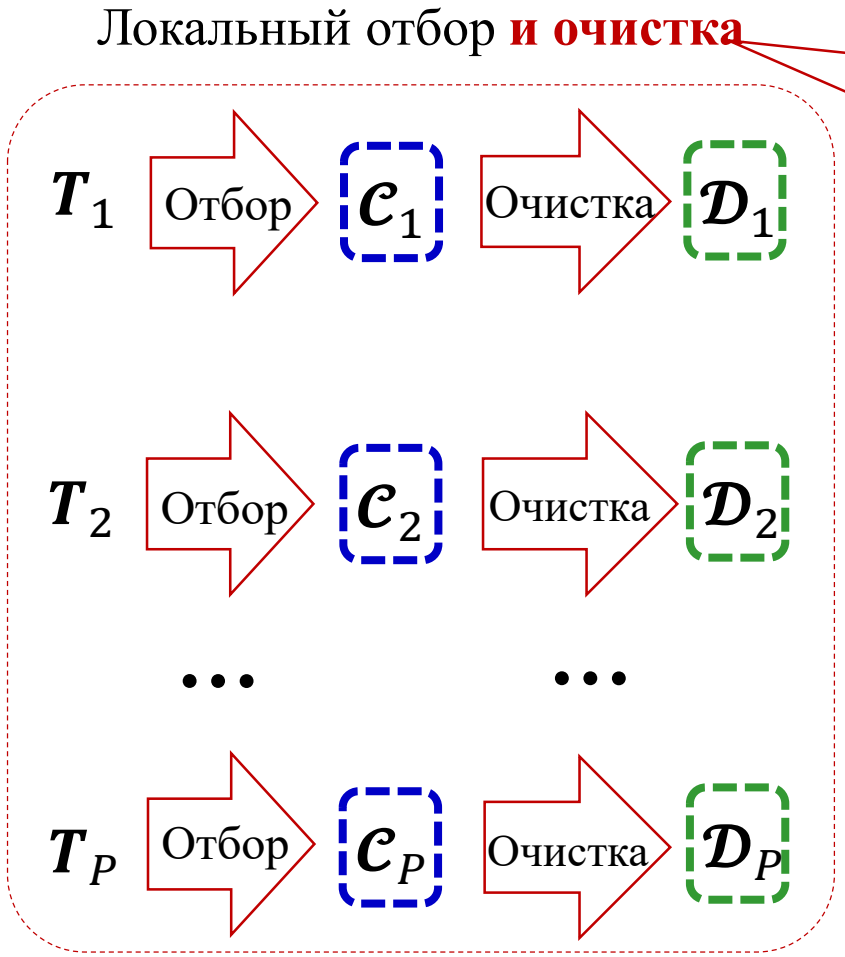
* Yankov D. *et al*. Disk aware discord discovery: finding unusual time series in terabyte sized datasets. ICDM 2007. pp. 381-390. DOI: 10.1109/ICDM.2007.61.

Параллельный поиск диссонансов: Схема 1*



* Yankov D. *et al*. Disk aware discord discovery: finding unusual time series in terabyte sized datasets. ICDM 2007. pp. 381-390. DOI: 10.1109/ICDM.2007.61.

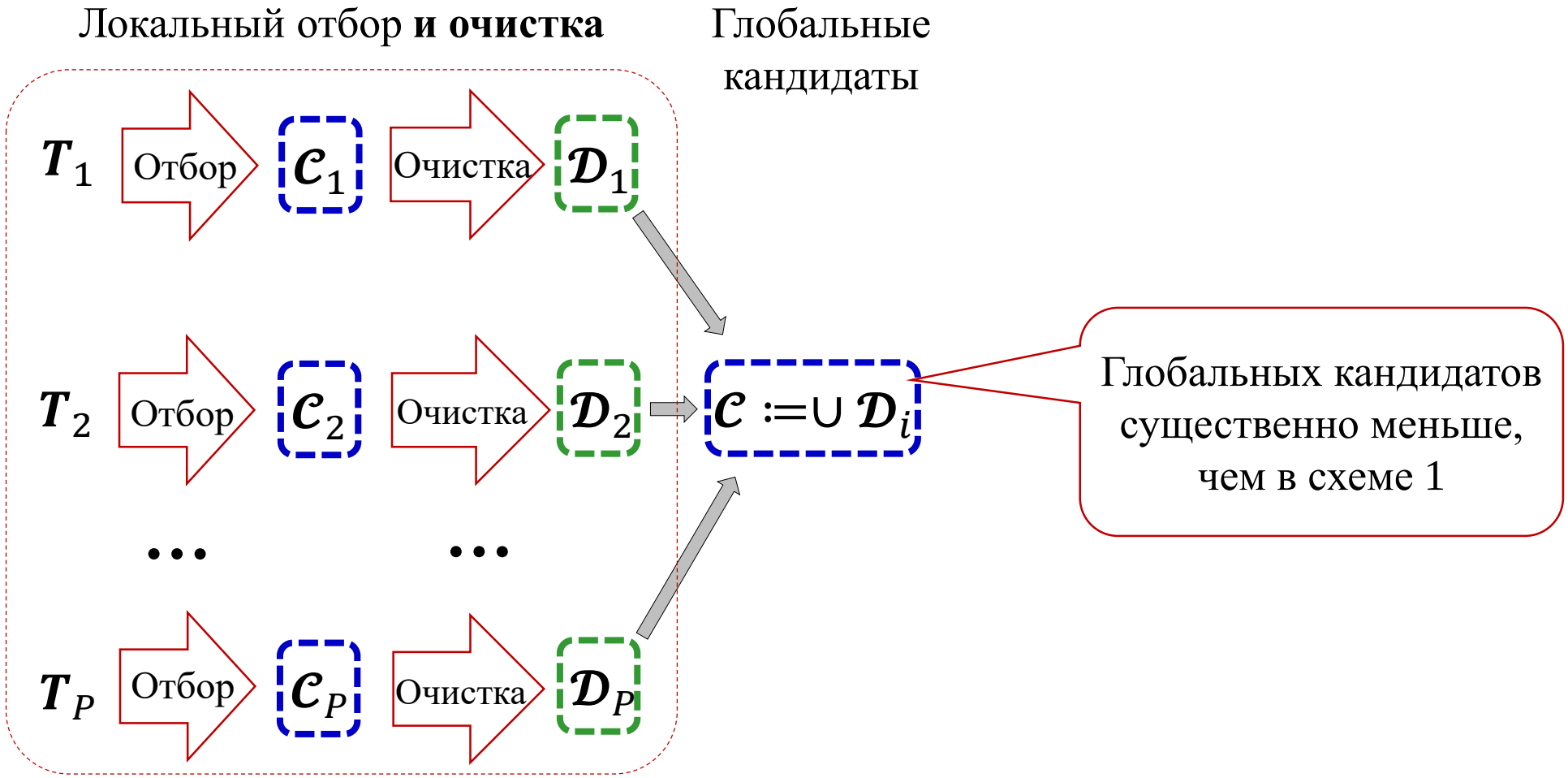
Параллельный поиск диссонансов: Схема 2*



Локальный кандидат
не может быть глобальным диссонансом,
если он отброшен при очистке
хотя бы одного фрагмента

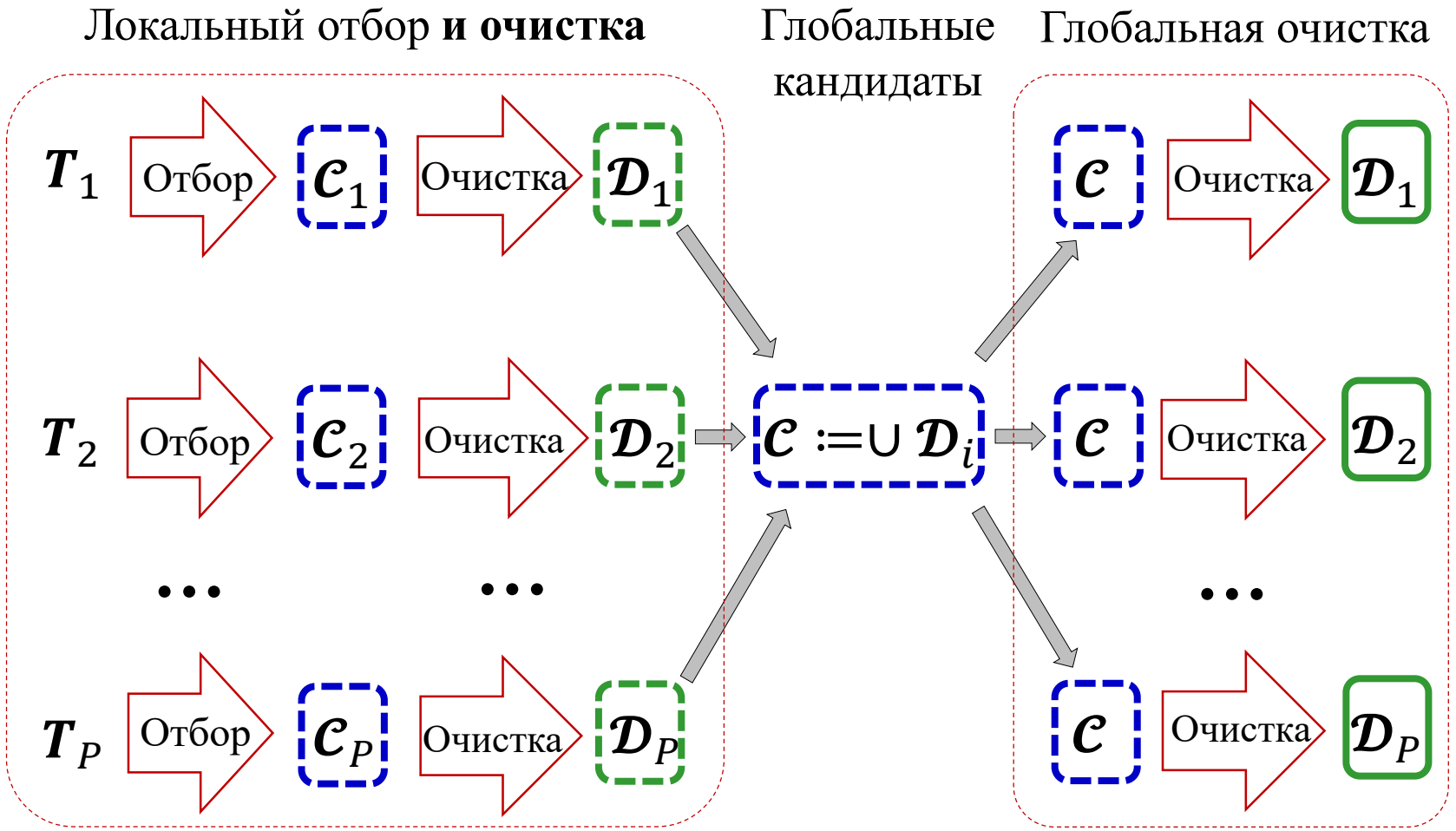
* Zymbler M. *et al.* A parallel approach to discords discovery in massive time series data. Computers, Materials & Continua. 2021. 66(2). pp. 1867–1876. DOI: 10.32604/cmc.2020.014232

Параллельный поиск диссонансов: Схема 2*



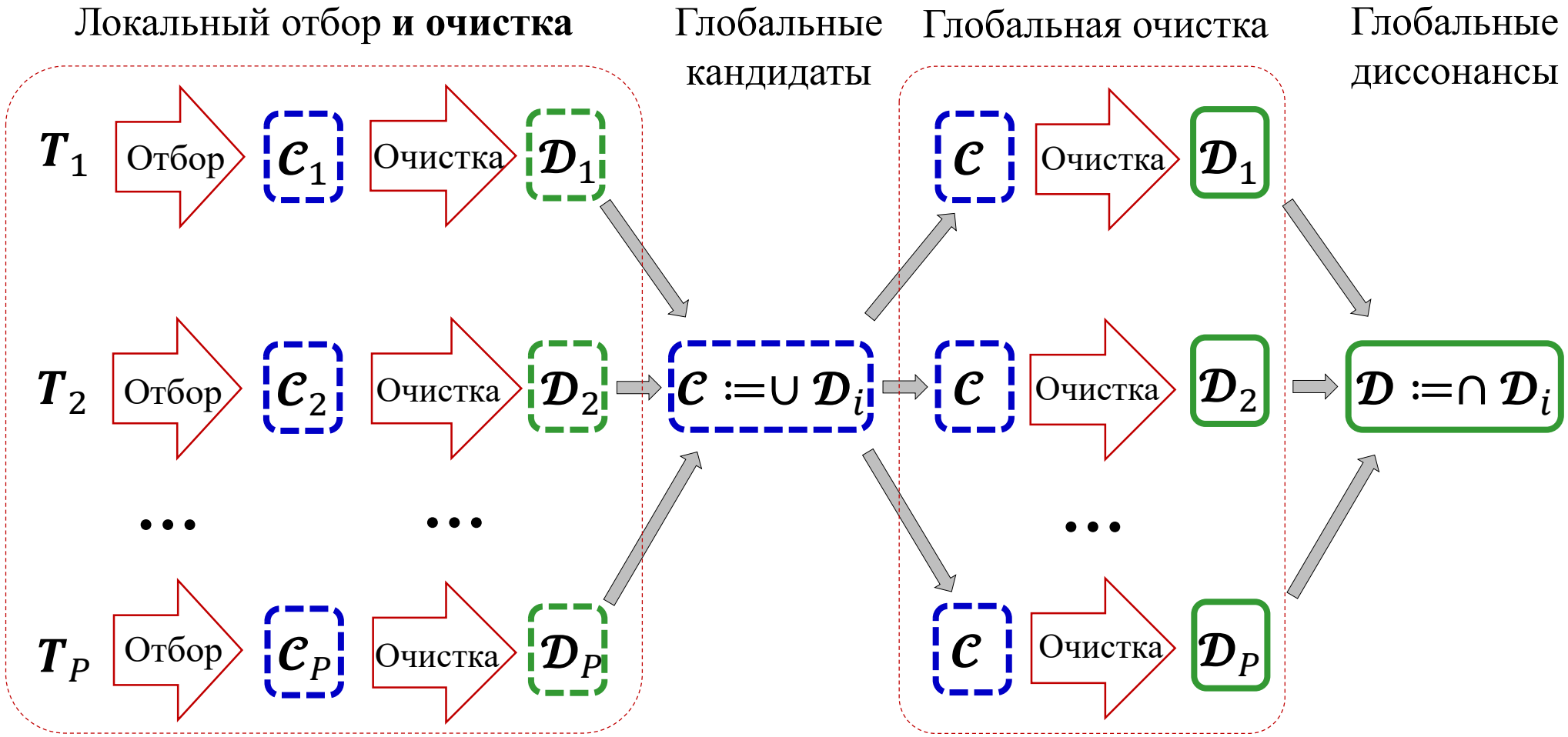
* Zymbler M. *et al.* A parallel approach to discords discovery in massive time series data. Computers, Materials & Continua. 2021. 66(2). pp. 1867–1876. DOI: 10.32604/cmc.2020.014232

Параллельный поиск диссонансов: Схема 2*



* Zymbler M. *et al.* A parallel approach to discords discovery in massive time series data. Computers, Materials & Continua. 2021. 66(2). pp. 1867–1876. DOI: 10.32604/cmc.2020.014232

Параллельный поиск диссонансов: Схема 2*

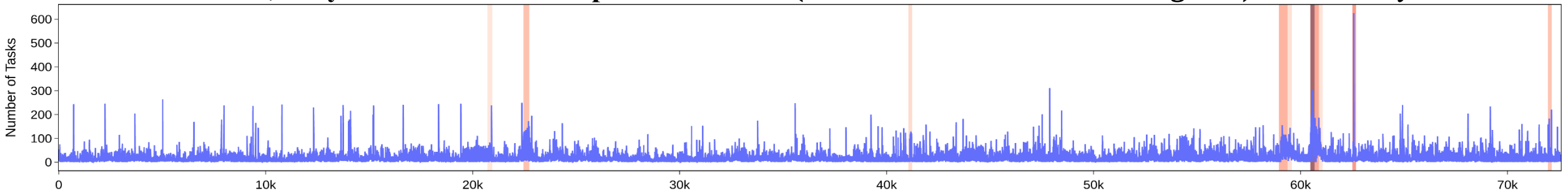


* Zymbler M. *et al.* A parallel approach to discords discovery in massive time series data. Computers, Materials & Continua. 2021. 66(2). pp. 1867–1876. DOI: 10.32604/cmc.2020.014232

Пример: Аномалии загрузки кластера

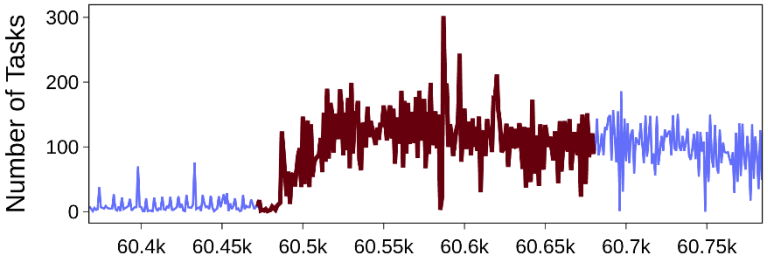
Alibaba Cloud

Количество задач, запущенных на кластере Alibaba PAI (Platform for Artificial Intelligence), Июль-Август 2020 г.*

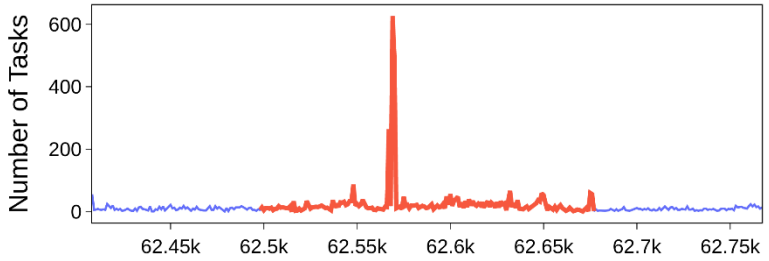


Top discords (3-7 мин.)

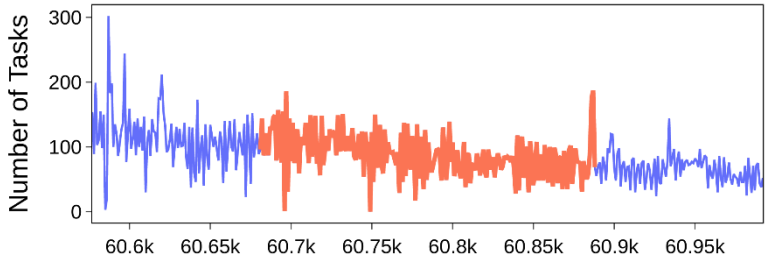
Top-1: $m = 209$ (3 min 29 sec)



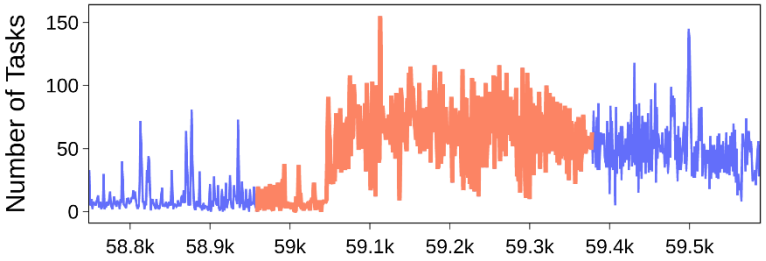
Top-2: $m = 180$ (3 min)



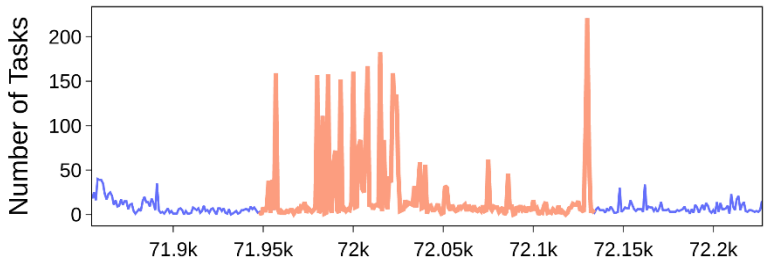
Top-3: $m = 208$ (3 min 28 sec)



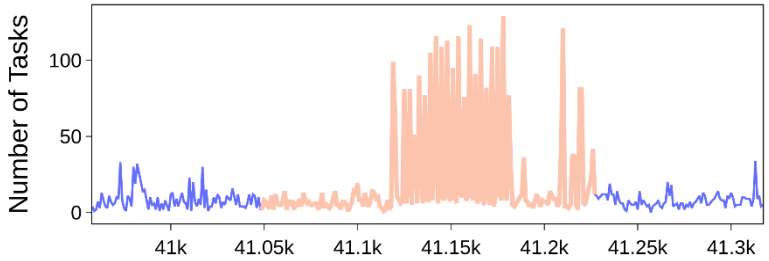
Top-4: $m = 420$ (7 min)



Top-5: $m = 283$ (4 min 43 sec)



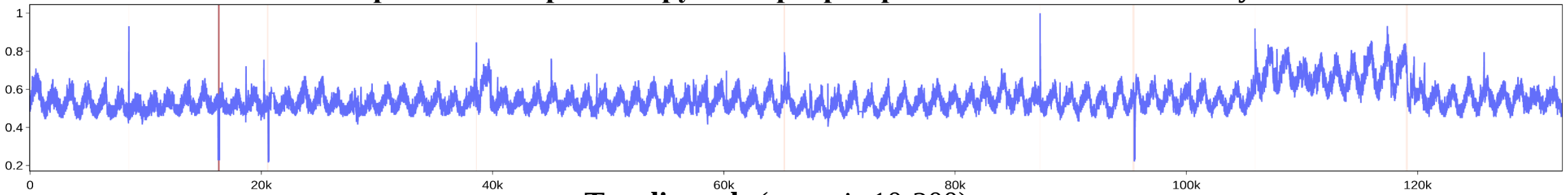
Top-6: $m = 187$ (3 min 7 sec)



* Weng Q. *et al.* MLaaS in the wild: workload analysis and scheduling in large-scale heterogeneous GPU clusters. NSDI 2022. pp. 945-960. https://www.usenix.org/conference/nsdi22/presentation/weng

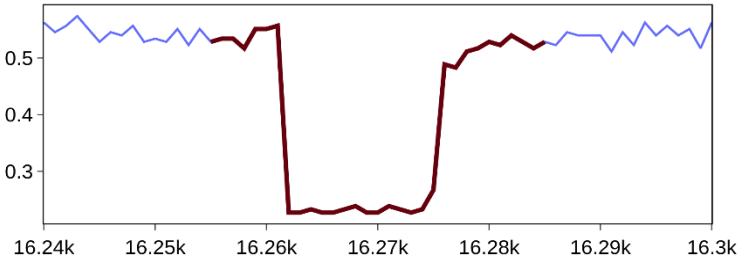
Пример: Аномалии загрузки кластера ebay

Интегральная метрика загрузки сервера приложений компании eBay*

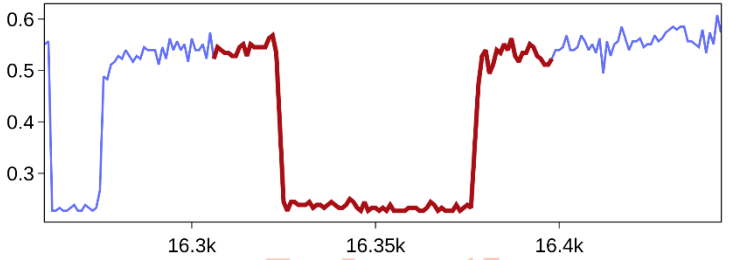


Top discords (range is 10-200)

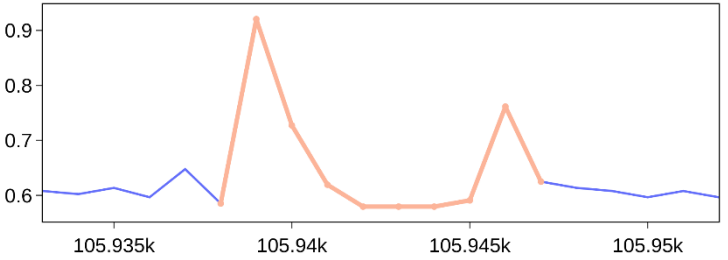
Top-1: $m = 31$



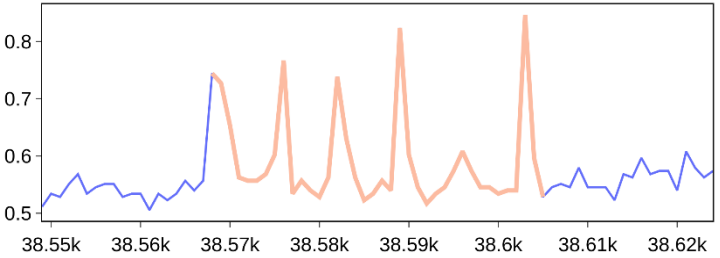
Top-2: $m = 93$



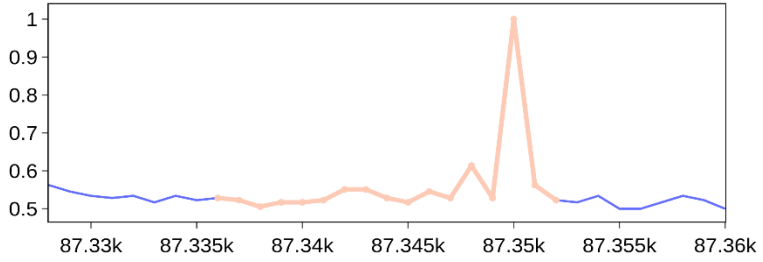
Top-3: $m = 10$



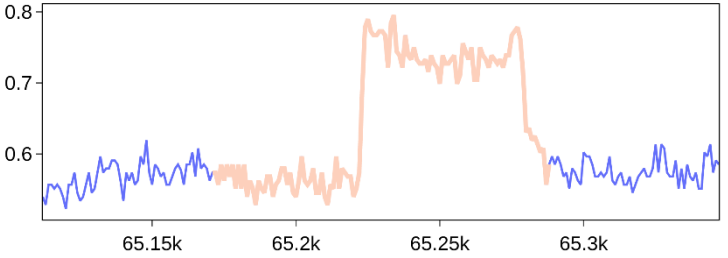
Top-4: $m = 38$



Top-5: $m = 17$



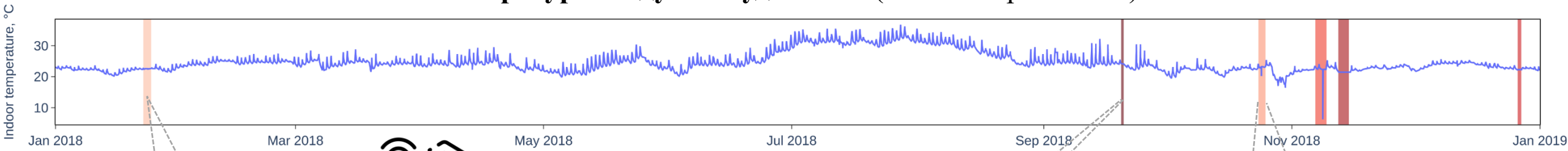
Top-6: $m = 118$



* Abdulaal A. *et al.* Practical approach to asynchronous multivariate time series anomaly detection and localization. KDD'21. pp. 2485-2494. DOI: 10.1145/3447548.3467174.

Пример: Аномалии системы управления отоплением в ЮУрГУ

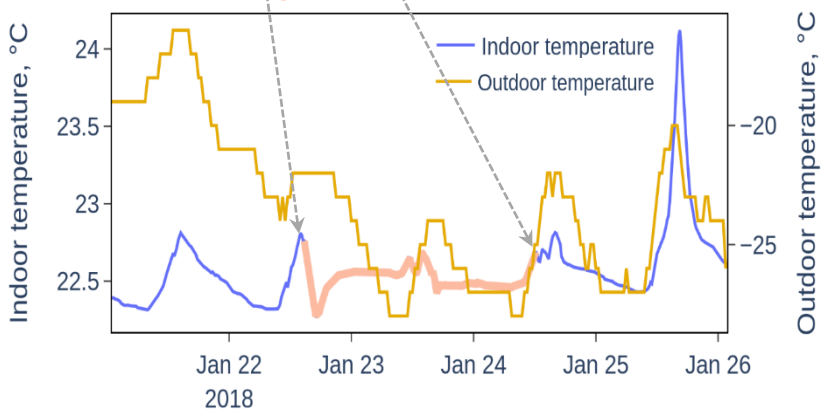
Температура воздуха в ауд. 809/3б (частота 4 раза в час)*



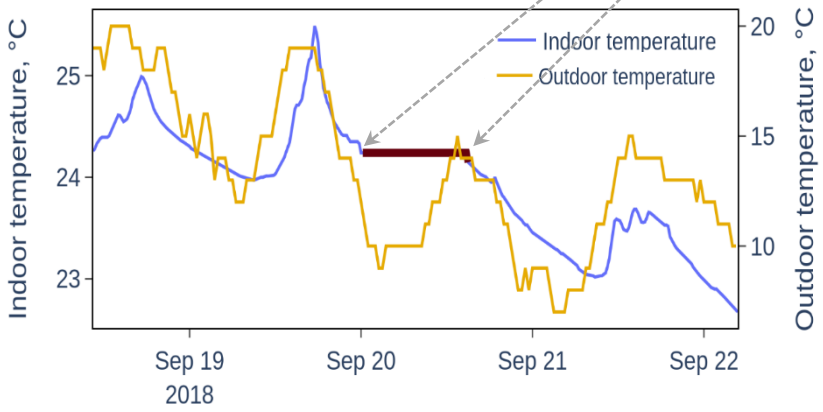


Топ диссонансы (12-48 час.)

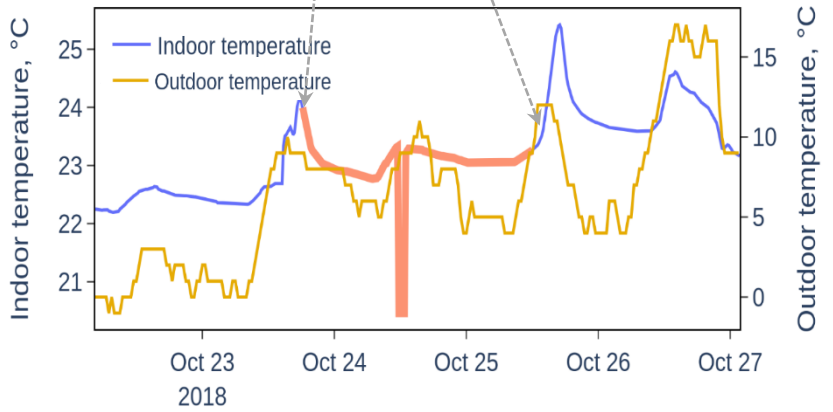
1 day 21 hours 45 min



15 hours



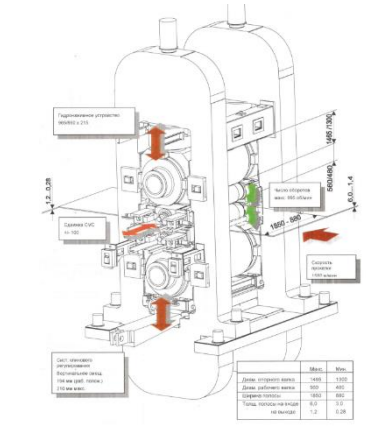
1 day 18 hours



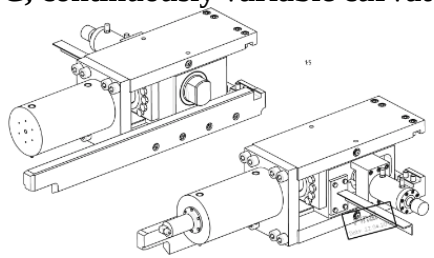
* Zymbler M., Kraeva Ya. *et al.* Cleaning sensor data in smart heating control system. GloSIC 2020. pp. 375-381. DOI: 10.1109/GloSIC50886.2020.9267813.

Пример: Аномалии работы прокатного стана

Клеть стана



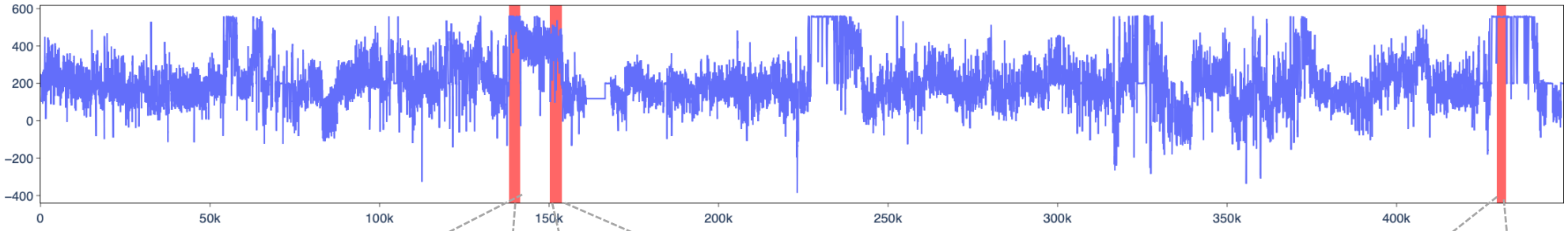
Система валков с непрерывно изменяемой кривизной (CVC, continuously variable curvature)



Разрушение плит CVC

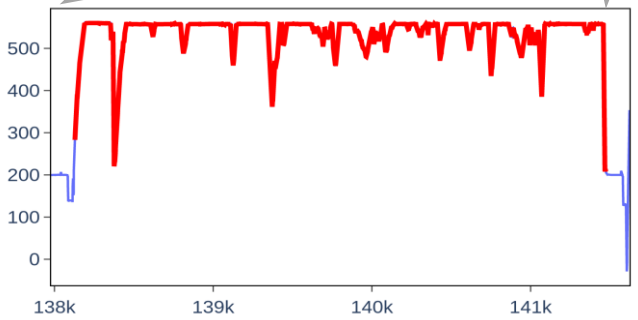


Фактическое усилие изгиба при качении*

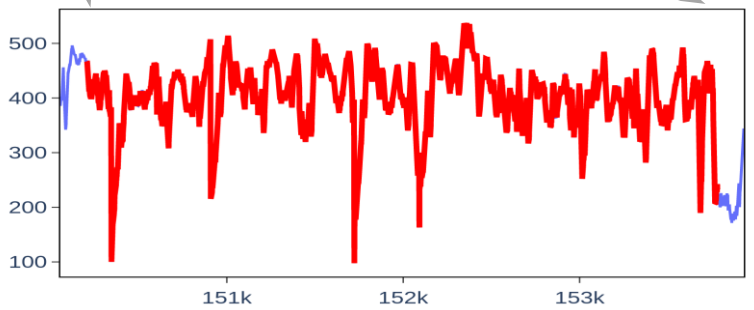


Топ диссонансы (0.5-1.5 час.)

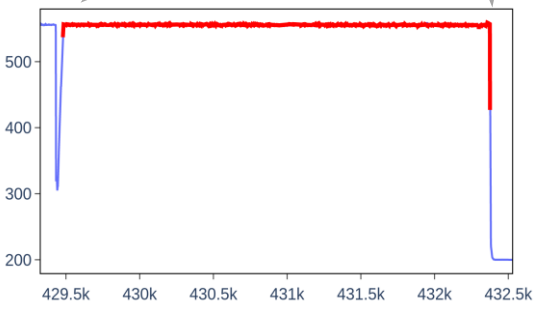
55 мин



1 час.



48 мин

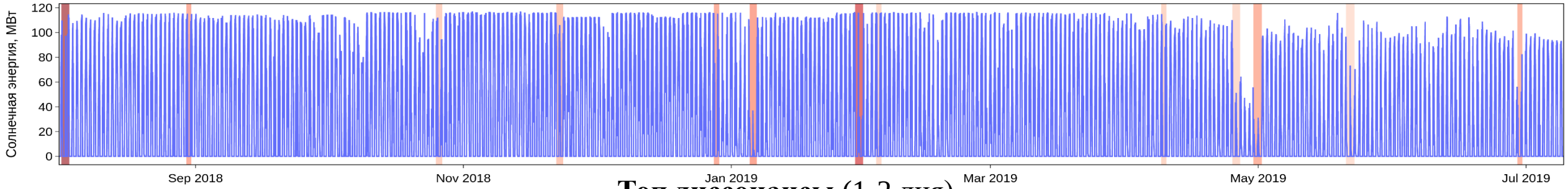


* Краева Я.А. Поиск аномалий в сенсорных данных цифровой индустрии с помощью параллельных вычислений. Вестник ЮУрГУ. Серия: Вычислительная математика и информатика. 2023. Т. 12, № 2. С. 47–61. DOI: 10.14529/cmse230202

Пример: аномалии производства солнечной энергии

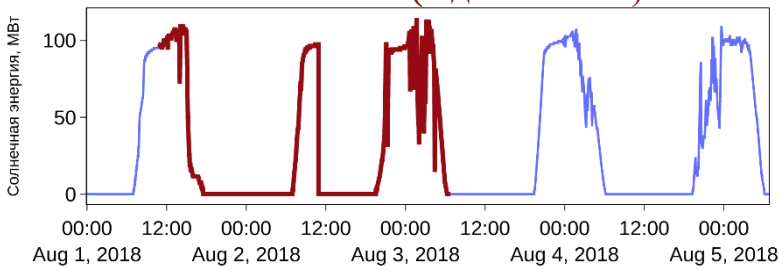


Производство солнечной энергии в Австралии (Australian Energy Market Operator), Август 2018 – Июль 2019 г.*

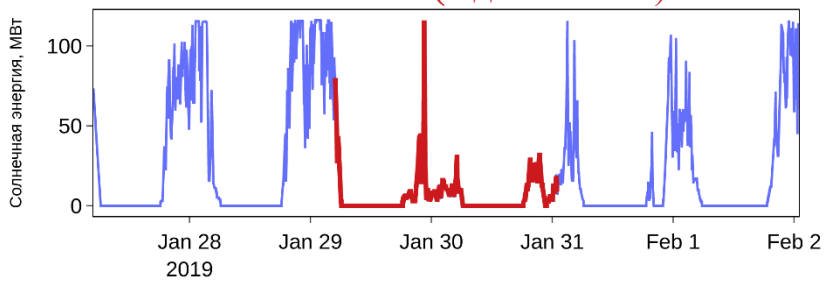


Топ диссонансы (1-2 дня)

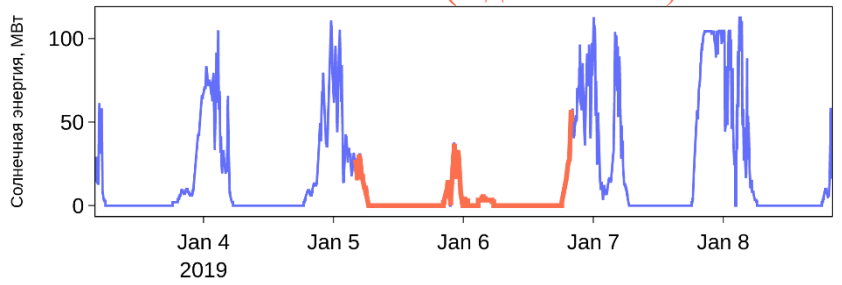
$m = 39\,600$ (1 день 20 час)



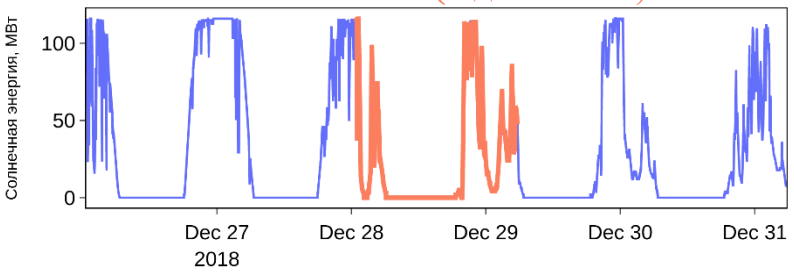
$m = 39\,600$ (1 день 20 час)



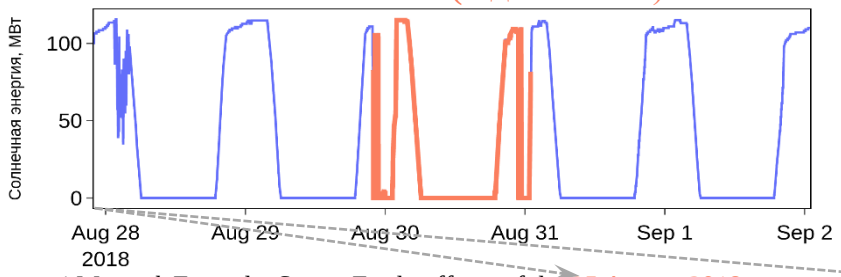
$m = 36\,000$ (1 день 16 час)



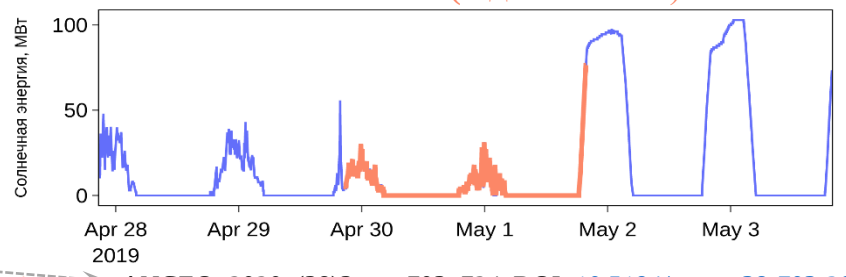
$m = 26\,100$ (1 день 5 час)



$m = 24\,300$ (1 день 3 час)



$m = 42\,300$ (1 день 23 час)



* Godahewa R. *et al.* Solar Power Dataset. DOI: 10.5281/zenodo.4656027. Piersanti M. *et al.* From the Sun to Earth: effects of the 25 August 2018 geomagnetic storm. ANGEO. 2020. (38)3. pp. 703–724. DOI: 10.5194/angeo-38-703-2020

Литература

Цымблер М.Л. Интеллектуальный анализ временных рядов: учебное пособие. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2026. 312 с. ISBN 978-5-696-05766-8

Глава 4. Поиск аномалий